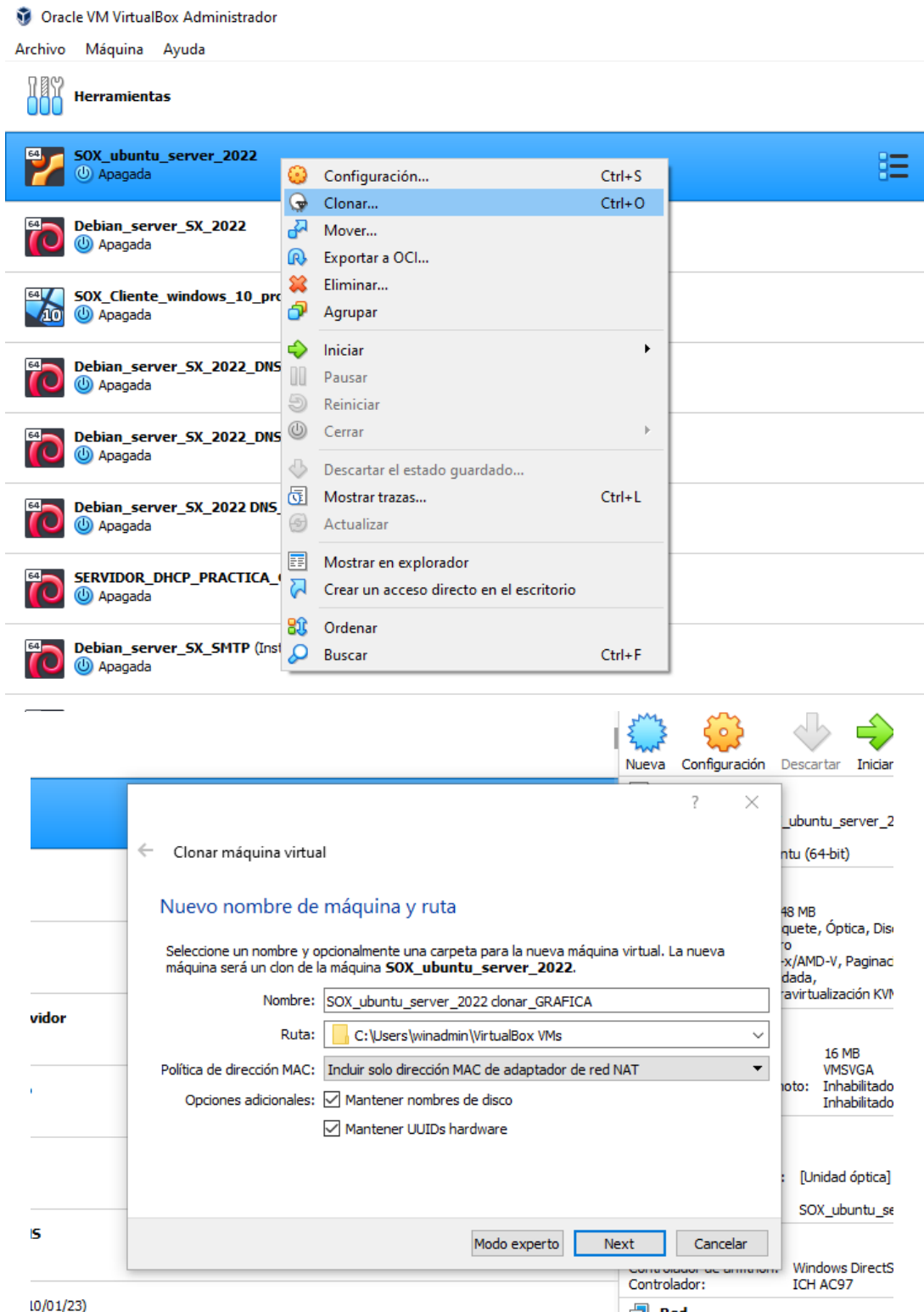


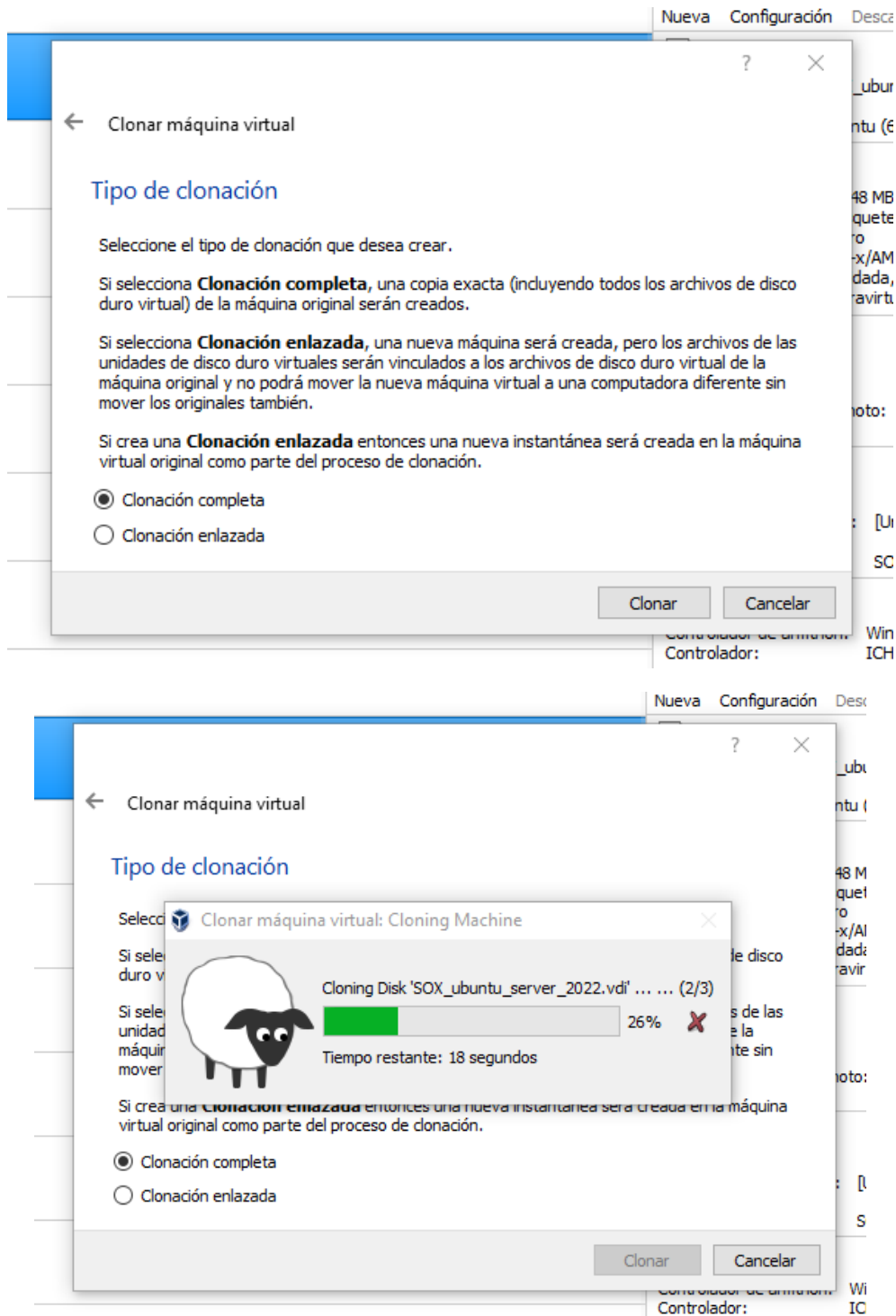
UD6. Activitat 4 - CLONACIÓ DE UBUNTU SERVER I FER INSTAL·LACIÓ INTERFICI GRÀFICA.

1. Hacer una clonación del servidor Ubuntu per afegir-li interfície gràfica.

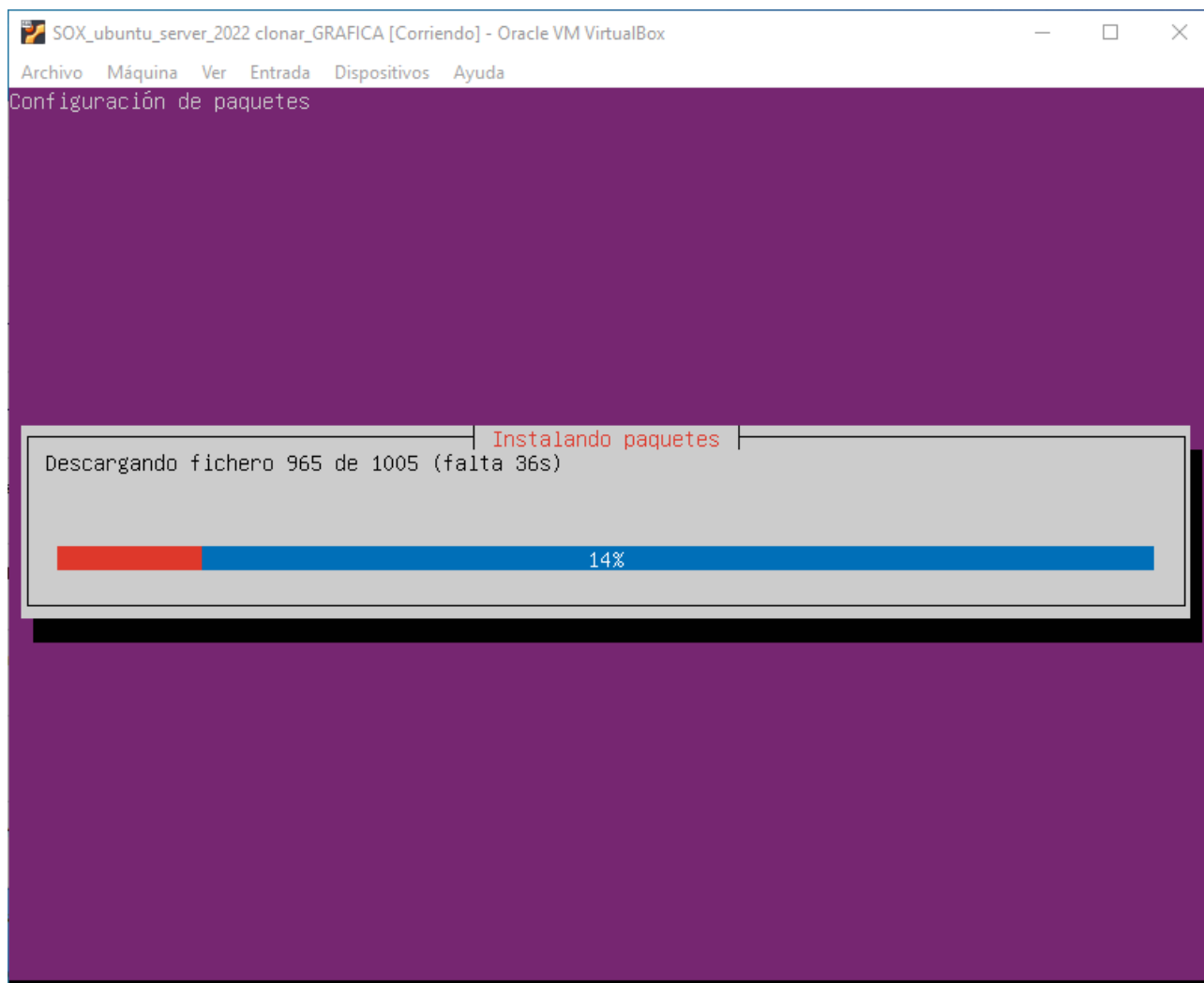
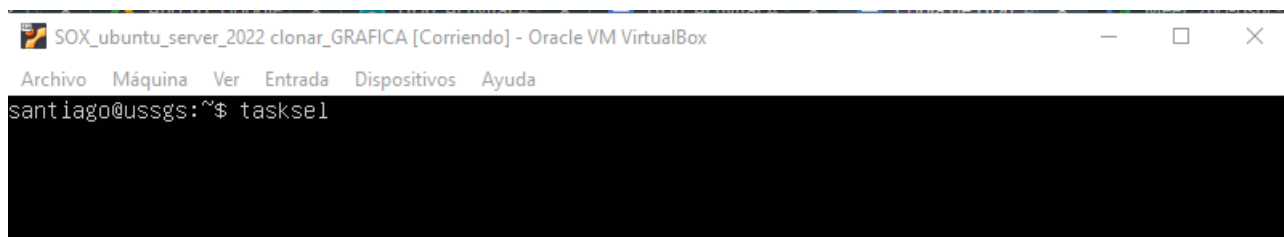
Iniciamos el proceso de clonación; seleccionando los parámetros para conseguir una clonación completa.



2. Hacer una clonación del servidor Ubuntu per afegir-li interfície gràfica.

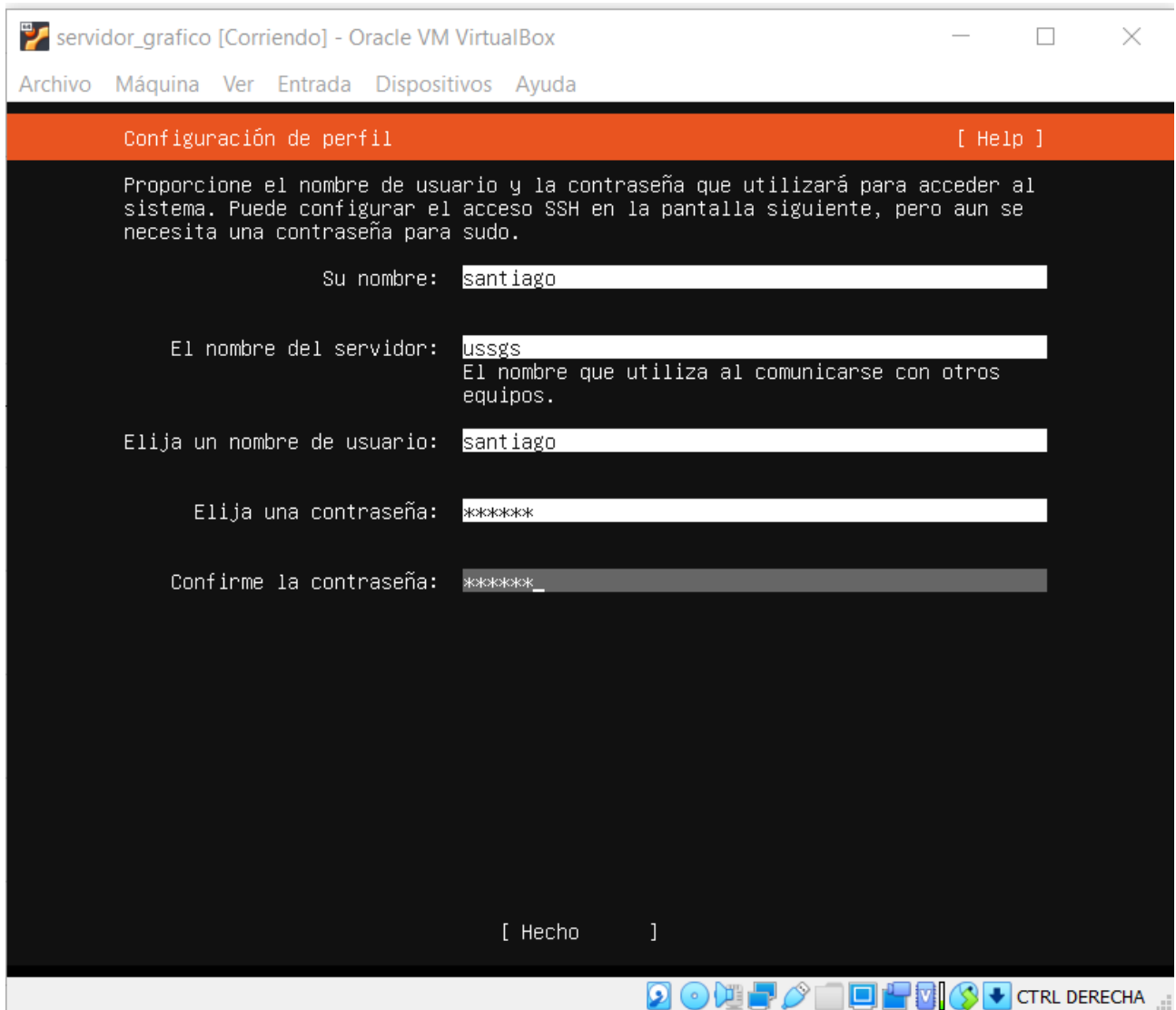


3. Para instalar aplicaciones podemos hacerlo mediante la utilidad **tasksel**, facilita

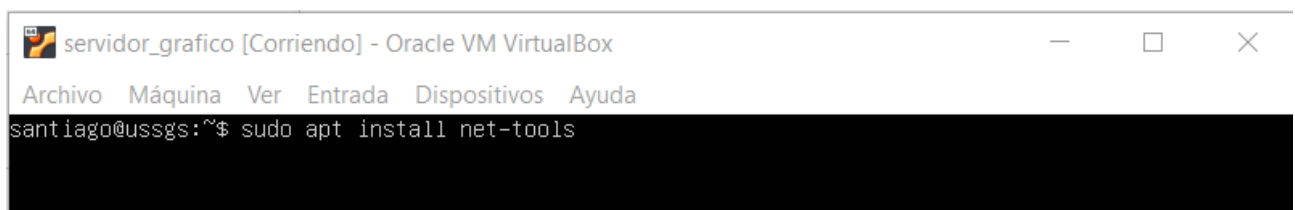


4. instalar ciertos paquetes de software. Instalar Ubuntu minimal desktop, para una versión mínima de escritorio de Ubuntu. Para alternar entre entorno gráfico y terminal en modo texto se puede hacer mediante la combinación de teclas **CTRL+ALT+F3** hasta **CTRL+ALT+F6** para volver a terminal grafica **CTRL+ALT+F2** (dependiendo de la distribuciones)

Tras crear una nueva máquina desde cero:



Instalación de aplicaciones:



```

servidor_grafico [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo apt install samba
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libflashrom1 libftdi1-2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  attr ibverbs-providers libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
  libboost-iostreams1.74.0 libboost-thread1.74.0 libcephfs2 libcups2 libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0
  libglusterfs0 libibverbs1 libldb2 libnl-route-3-200 librados2 librdmacm1 libtalloc2 libtdb1
  libtevent0 liburing2 libwbclient0 python3-dnspython python3-gpg python3-ldb python3-markdown
  python3-pygments python3-requests-toolbelt python3-samba python3-talloc python3-tdb samba-common
  samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools
Paquetes sugeridos:
  cups-common python3-sniffio python3-trio python-markdown-doc python-pygments-doc
  ttf-bitstream-vera bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony smbldap-tools winbind
  heimdal-clients
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  attr ibverbs-providers libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
  libboost-iostreams1.74.0 libboost-thread1.74.0 libcephfs2 libcups2 libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0
  libglusterfs0 libibverbs1 libldb2 libnl-route-3-200 librados2 librdmacm1 libtalloc2 libtdb1
  libtevent0 liburing2 libwbclient0 python3-dnspython python3-gpg python3-ldb python3-markdown
  python3-pygments python3-requests-toolbelt python3-samba python3-talloc python3-tdb samba
  samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules tdb-tools
0 actualizados, 39 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 20,1 MB de archivos.
Se utilizarán 106 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] _

```

```

servidor_grafico [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 6.2 smb.conf *
; browseable = no
; create mask = 0600
; directory mask = 0700

[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no

# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

[carpeta_publica]
comment = publica del servidor grafico
path = /home/santiago/publica
browseable = yes
read only = no

```

Instalación de aplicaciones:

[continuación]

```
servidor_grafico [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
santiago@ussgs:/$ sudo smbpasswd -a santiago
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user santiago.
santiago@ussgs:/$ _
```

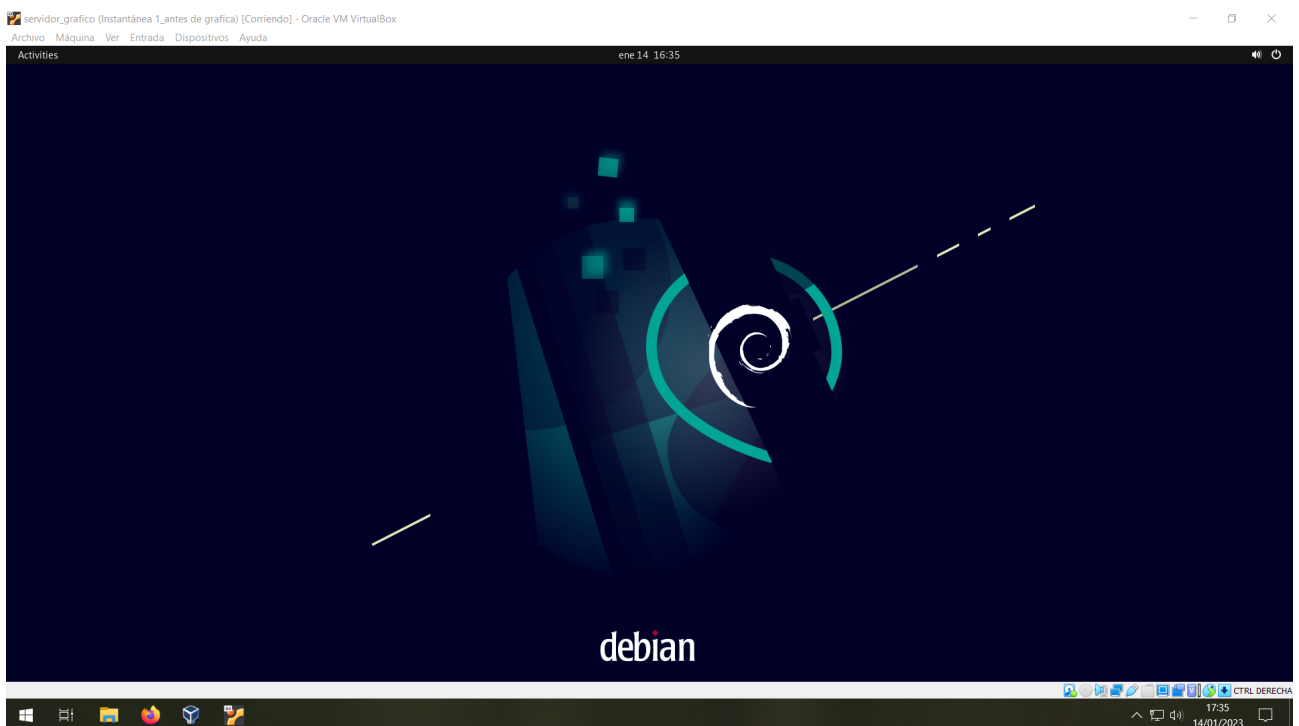
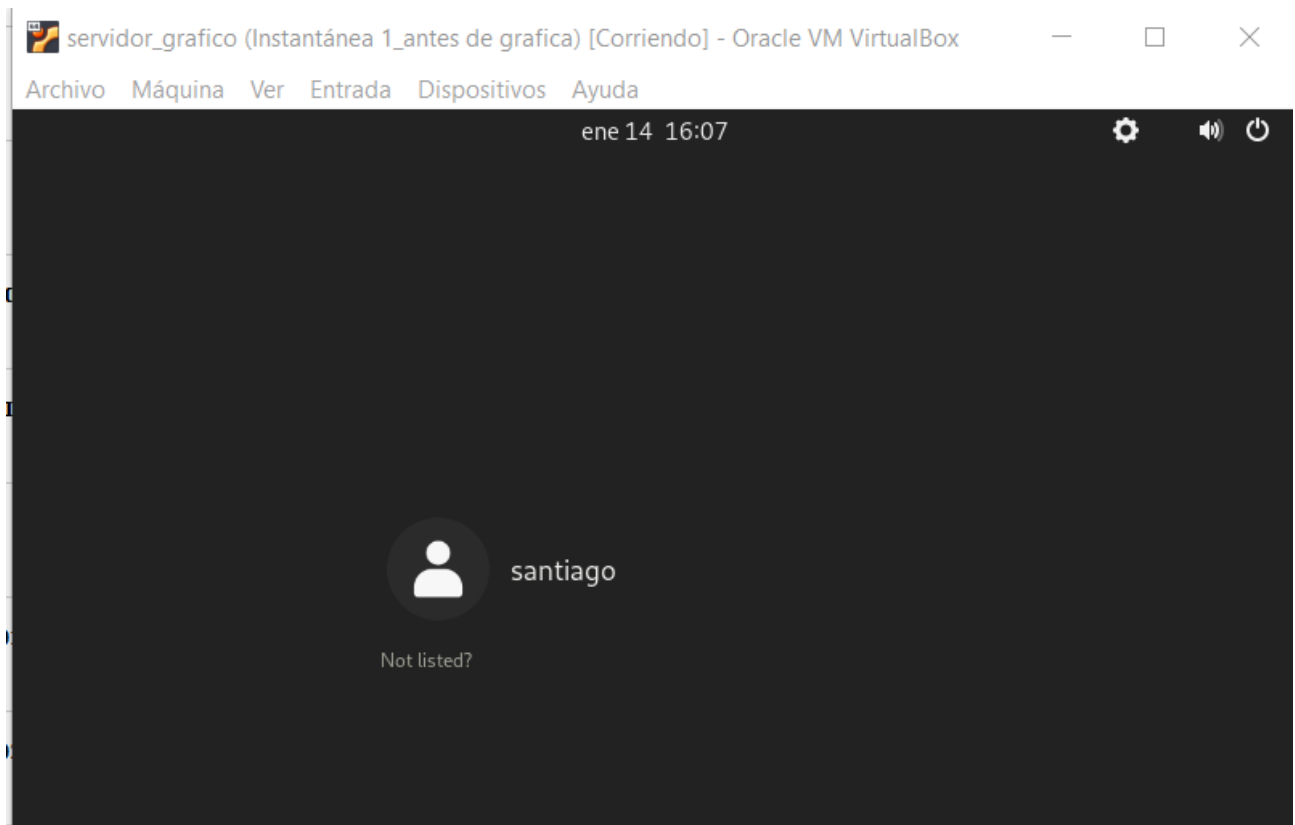
```
servidor_grafico [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo apt install ssh
```

actualización del sistema:

```
servidor_grafico [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo apt update
[sudo] password for santiago:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main Translation-es [332 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/restricted Translation-es [964 B]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe Translation-es [1.356 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/multiverse Translation-es [68,2 kB]
Descargados 1.758 kB en 7s (246 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Se pueden actualizar 62 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
santiago@ussgs:~$
```

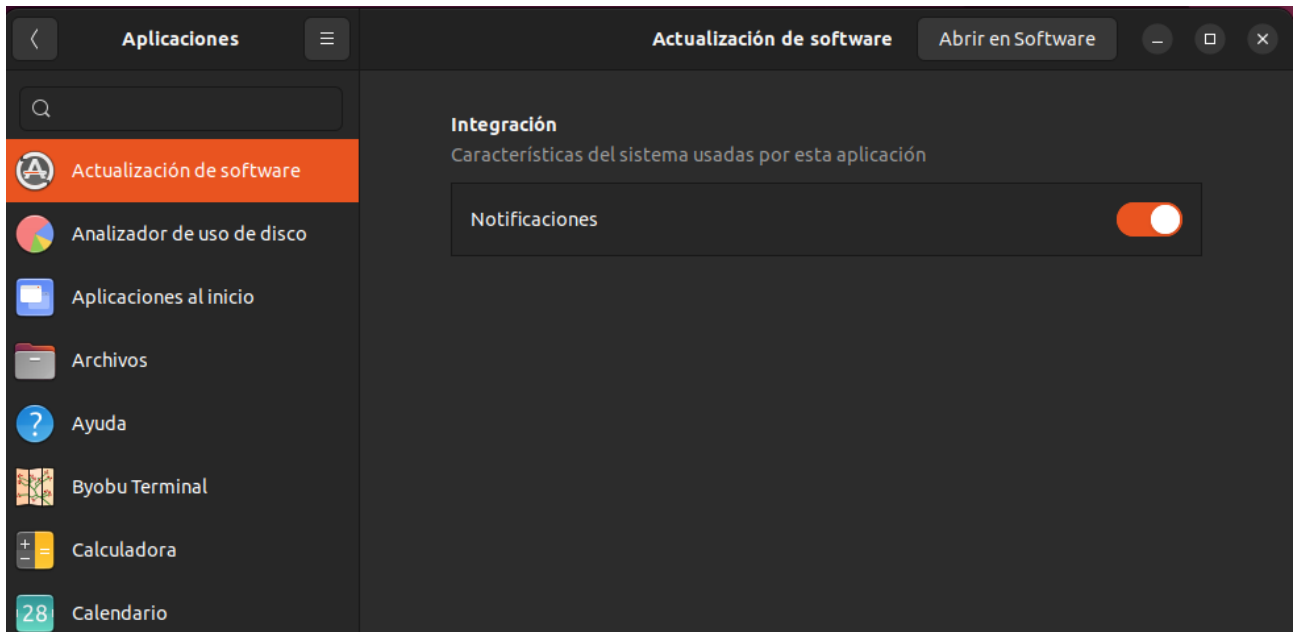
```
servidor_grafico [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
santiago@ussgs:~$ sudo apt upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libflashrom1 libftdi1-2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  python3-magic systemd-hwe-hwdb
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  apport apt apt-utils cloud-init cryptsetup cryptsetup-bin cryptsetup-initramfs distro-info-data
  dmidecode fwupd gzip initramfs-tools initramfs-tools-bin initramfs-tools-core libapt-pkg6.0
  libcryptsetup12 libfwupd2 libfwupdplugin5 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data
  libldap-2.5-0 libldap-common libnetplan0 libnftables1 libnss-systemd libpam-systemd
  libpython3-stdlib libsass12-2 libsass12-modules libsass12-modules-db libsystemd0 libudev1
  netplan.io nftables open-vm-tools openssh-client openssh-server openssh-sftp-server python3
  python3-apport python3-distupgrade python3-distutils python3-gdbm python3-lib2to3
  python3-minimal python3-problem-report python3-software-properties python3-tz
  python3-update-manager rsync software-properties-common sosreport sudo systemd systemd-sysv
  systemd-timesyncd tmux ubuntu-advantage-tools ubuntu-release-upgrader-core udev
  update-manager-core
62 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 21,1 MB de archivos.
Se liberarán 1.002 kB después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s_
```

Y por último las guest additions y ya esta configurado y listo:



Administración en modo gráfico

[02] Configuración del sistema:



En las versiones actuales de linux (Ubuntu), las opciones de configuración están integradas en dos menús diferentes.

1 - Clicando en el icono de “apagado” situado en la parte superior derecha de la pantalla, y tras esto en “configuración”.

2- Pulsando botón “windows” y escribiendo “conf” o “configuración”.

El entorno que se nos mostrará en ambos casos, será el mismo (captura situada sobre este texto). El usuario se puede desplazar por las opciones del menú izquierdo hasta llegar a los puntos principales:

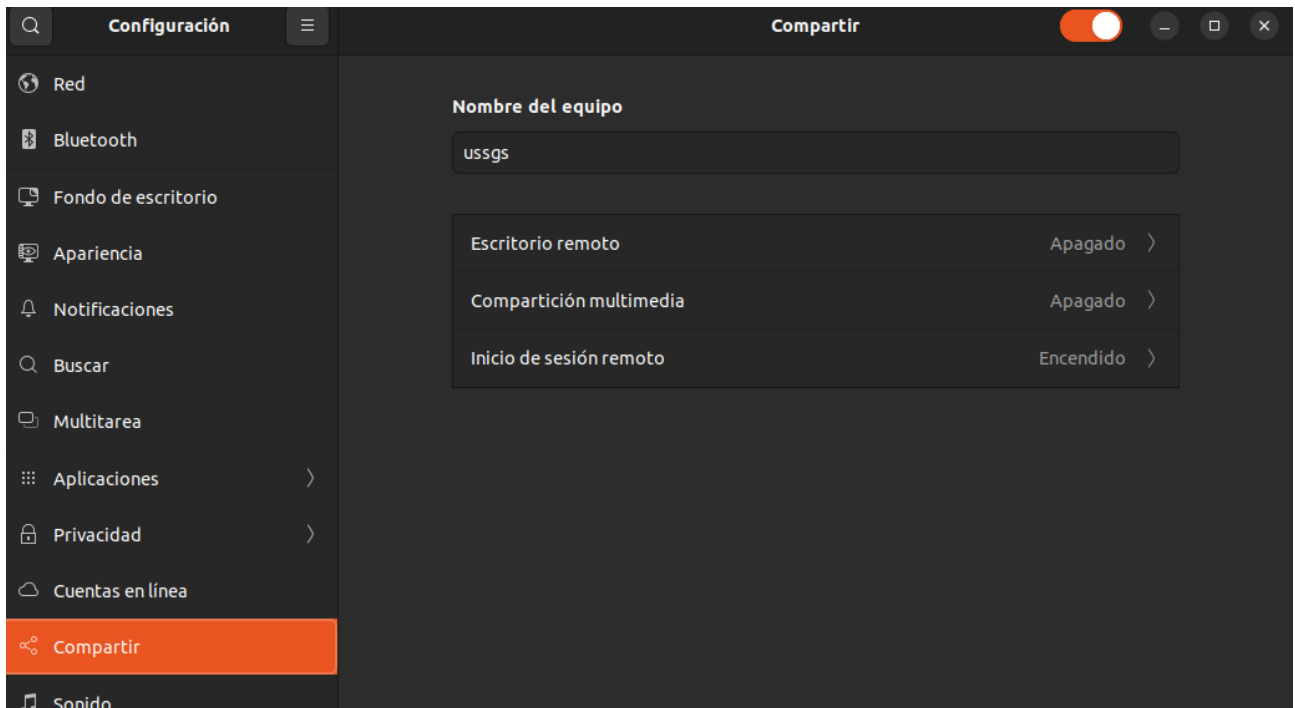
- **Apariencia** Opciones de fondo de pantalla, colores del sistema y apariencia.



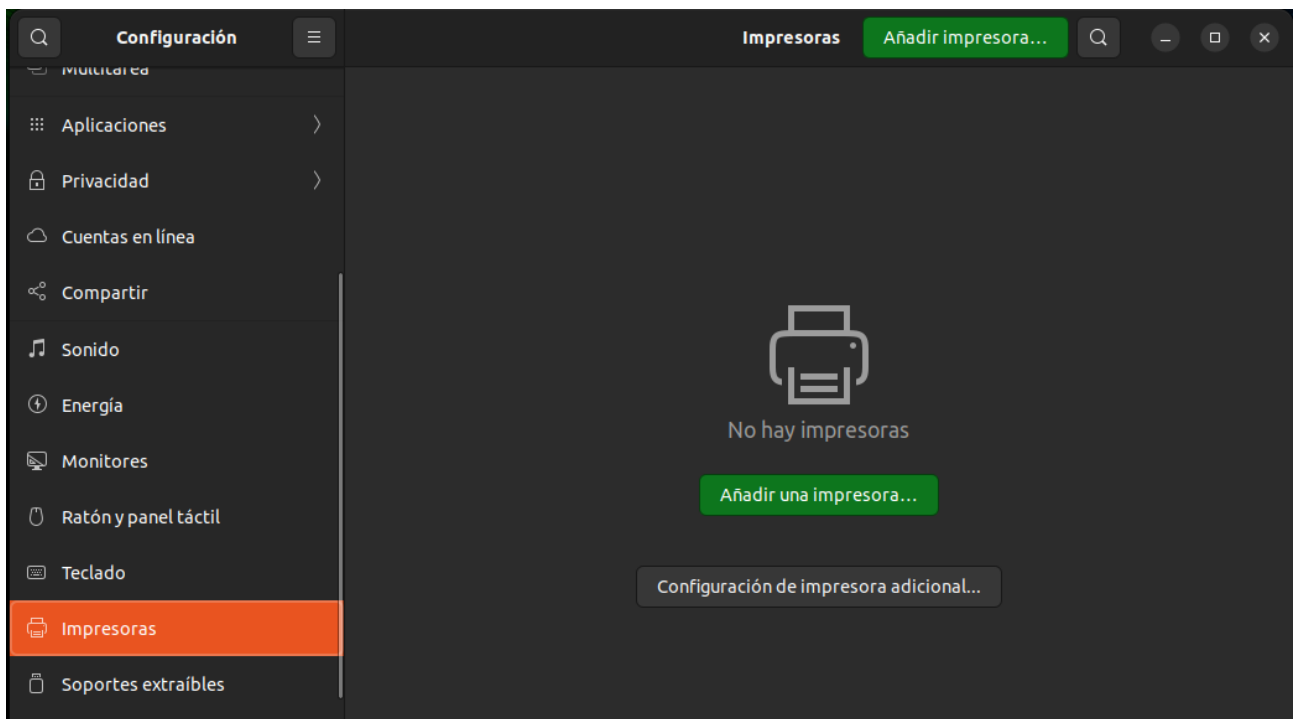
[02] Configuración del sistema:

[Continuación]

- **Compartir** Compartición de archivos, impresoras o directorios.



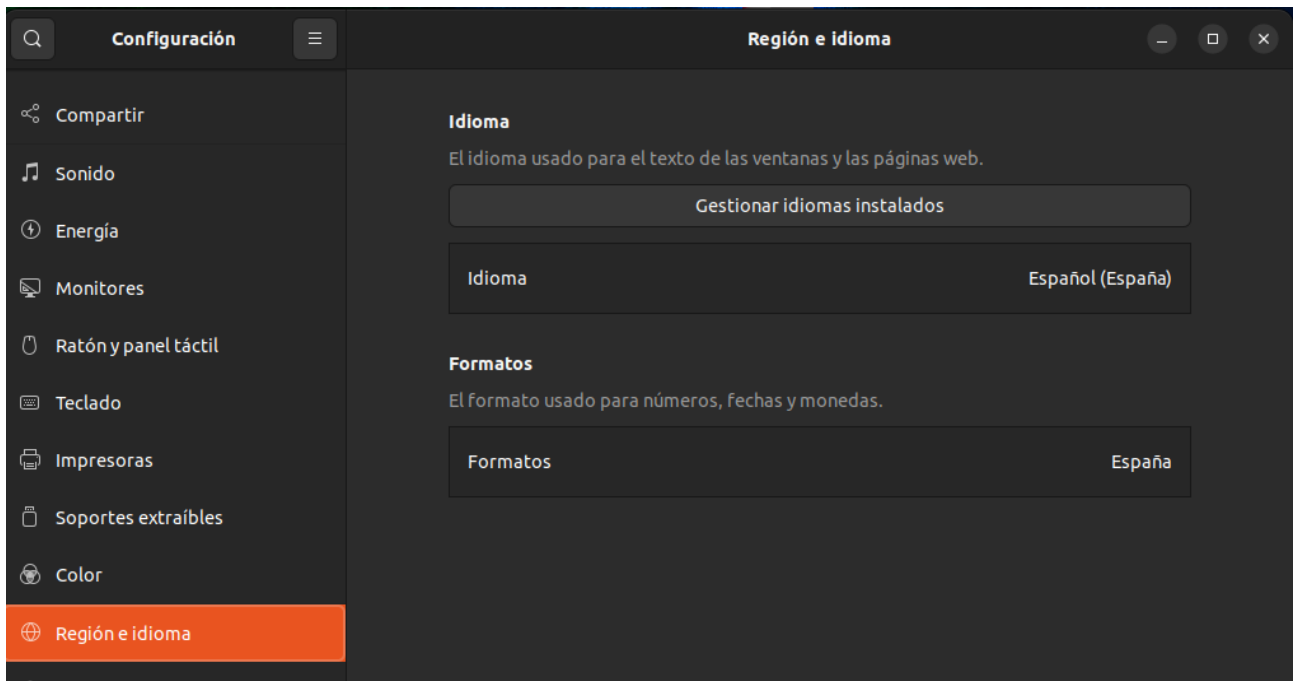
- **impresoras** Configuración básica de los servicios de impresión.



[02] Configuración del sistema:

[Continuación]

- **Región e idioma** Región del sistema, idioma del mismo y del teclado.



- **Usuarios** Bloqueo de inicio, permite añadir usuarios o editarlos.

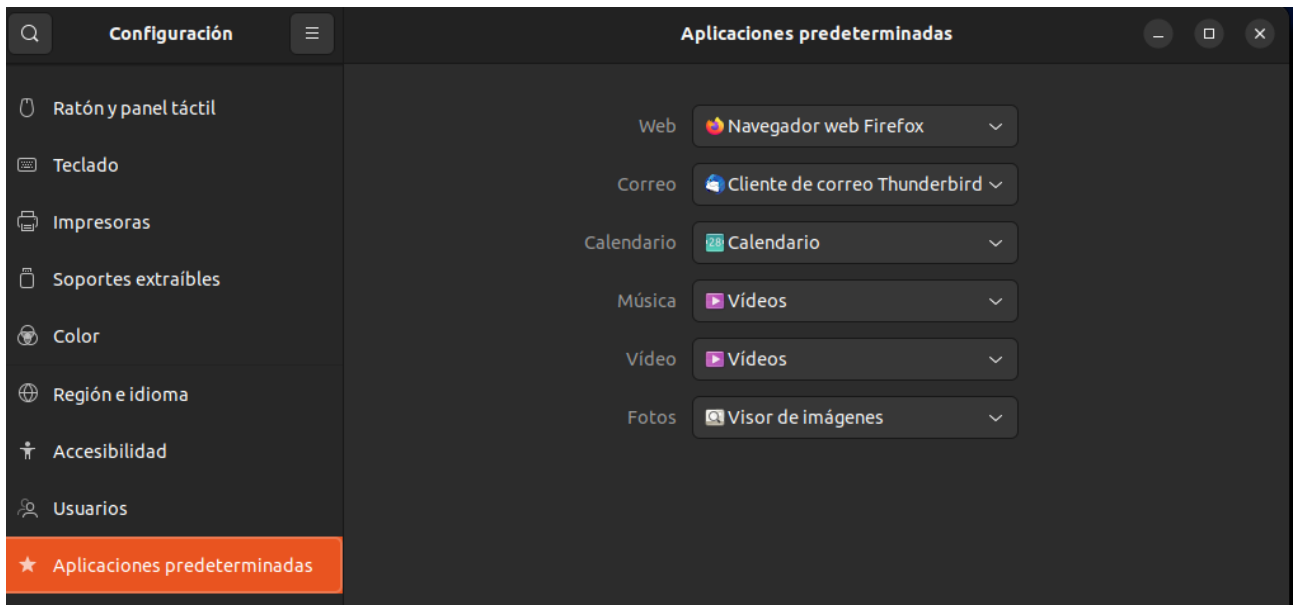


[02] Configuración del sistema:

[Continuación]

- Aplicaciones predeterminadas

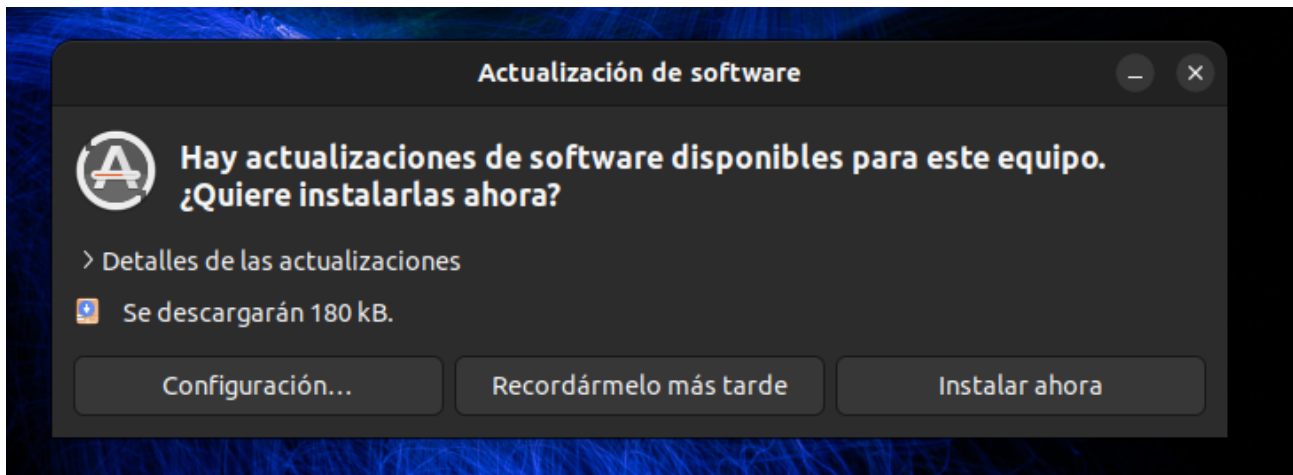
Asociaciones de software / ejecutables



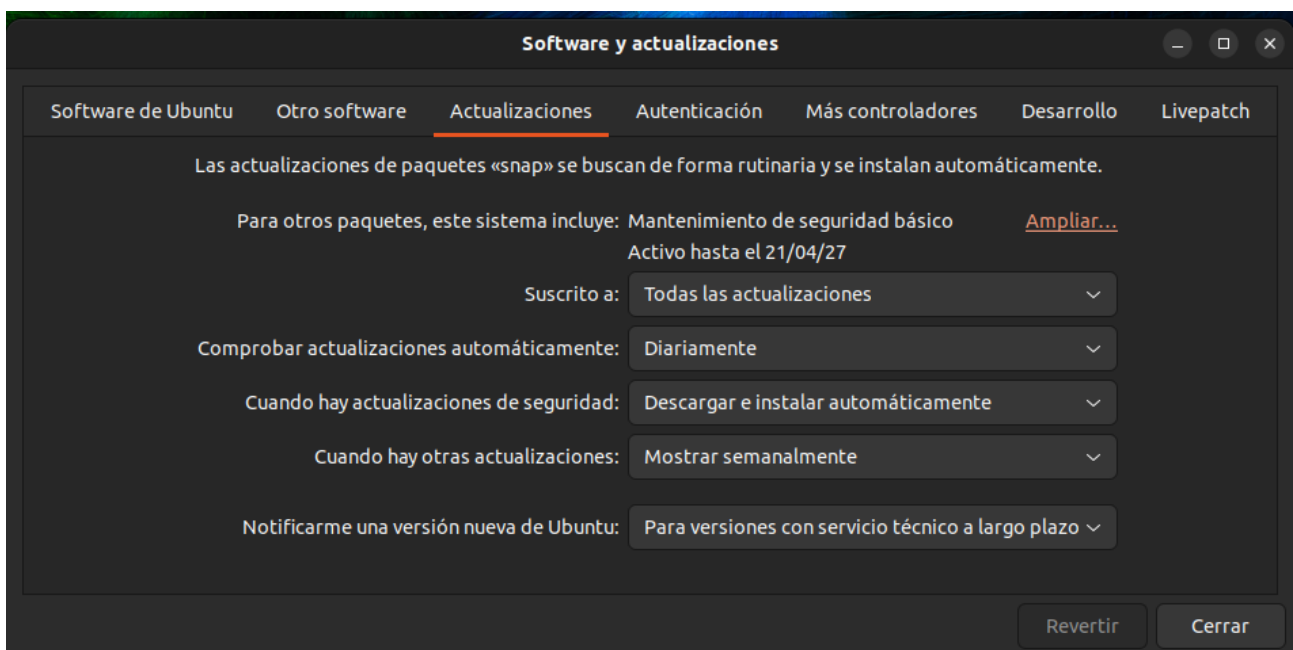
- Fecha y hora

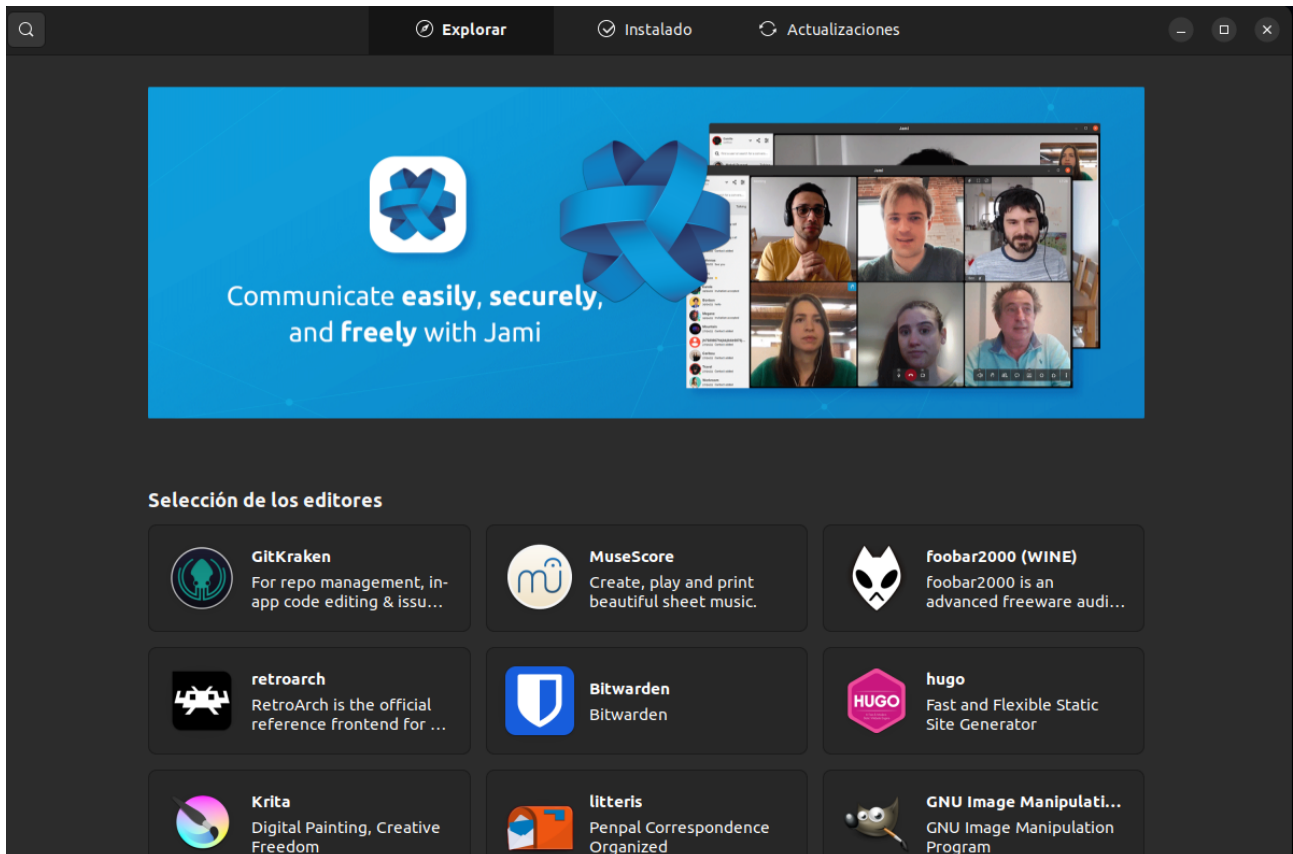
Configuración de hora y fecha del sistema





Las actualizaciones de software, son semi-automáticas. Para poder configurar su funcionamiento, tenemos que acceder al menú de aplicaciones dispuesto en la esquina inferior derecha del escritorio Ubuntu, desde ahí presionar el botón “actualizaciones” (icono con letra A). Tras conectar al repositorio, ubuntu nos permitirá decidir si instalar directamente las actualizaciones o bien, “configurar” el sistema de actualizaciones.





A demás del sistema de actualizaciones, ubuntu pone a nuestra disposición un repositorio (Ubuntu software) desde donde podemos descargar todo tipo de software para el sistema.

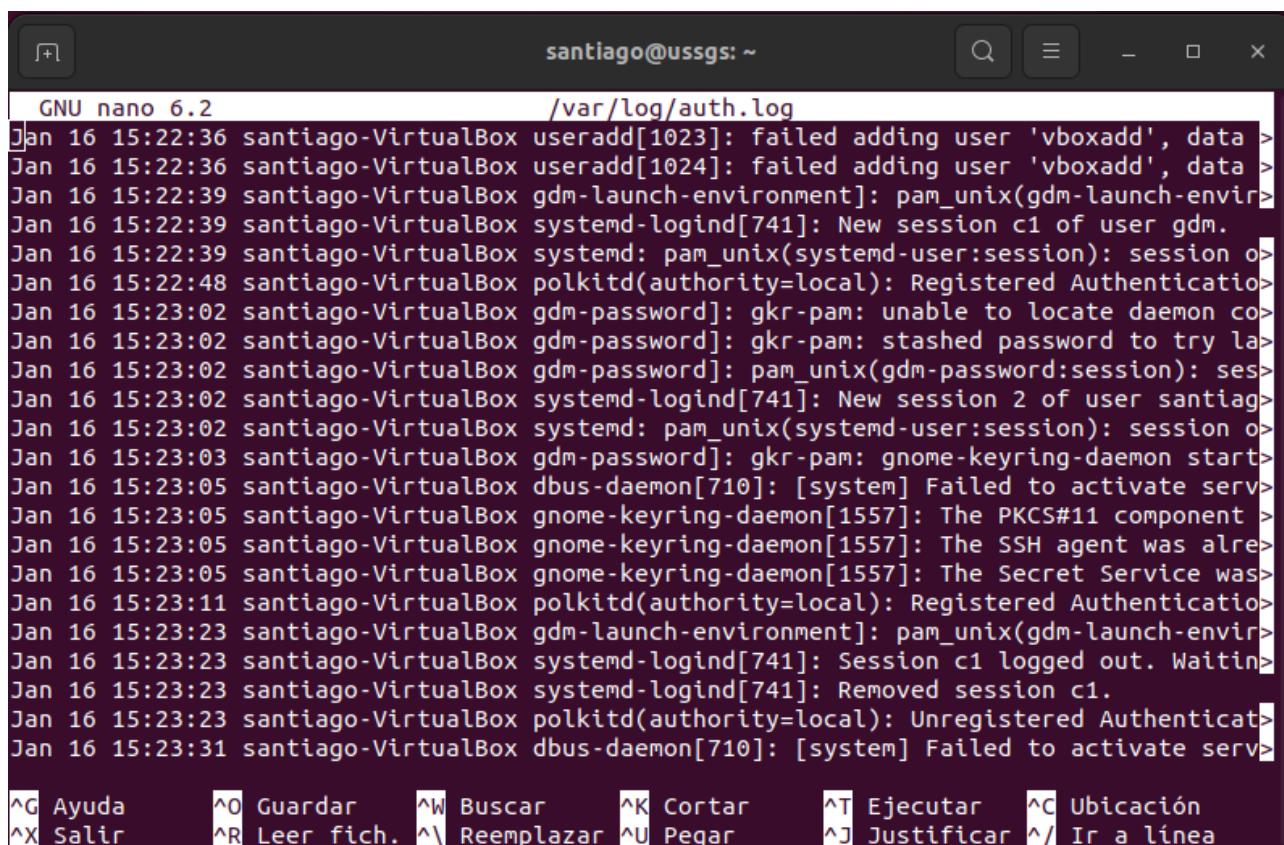
Registros de actividad del sistema:

Todos los logs de actividad del sistema se almacenan en

/var/log

Estos registros obedecen a las configuraciones previas del propio usuario. Por defecto estos son los que genera el entorno linux Ubuntu:

[04] logs del sistema [/var/log/auth.log.] registro de actividades que requieran identificación.



```
GNU nano 6.2 /var/log/auth.log
Jan 16 15:22:36 santiago-VirtualBox useradd[1023]: failed adding user 'vboxadd', data >
Jan 16 15:22:36 santiago-VirtualBox useradd[1024]: failed adding user 'vboxadd', data >
Jan 16 15:22:39 santiago-VirtualBox gdm-launch-environment]: pam_unix(gdm-launch-envir>
Jan 16 15:22:39 santiago-VirtualBox systemd-logind[741]: New session c1 of user gdm.
Jan 16 15:22:39 santiago-VirtualBox systemd: pam_unix(systemd-user:session): session o>
Jan 16 15:22:48 santiago-VirtualBox polkitd(authority=local): Registered Authenticatio>
Jan 16 15:23:02 santiago-VirtualBox gdm-password]: gkr-pam: unable to locate daemon co>
Jan 16 15:23:02 santiago-VirtualBox gdm-password]: gkr-pam: stashed password to try la>
Jan 16 15:23:02 santiago-VirtualBox gdm-password]: pam_unix(gdm-password:session): ses>
Jan 16 15:23:02 santiago-VirtualBox systemd-logind[741]: New session 2 of user santiag>
Jan 16 15:23:02 santiago-VirtualBox systemd: pam_unix(systemd-user:session): session o>
Jan 16 15:23:03 santiago-VirtualBox gdm-password]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon start>
Jan 16 15:23:05 santiago-VirtualBox dbus-daemon[710]: [system] Failed to activate serv>
Jan 16 15:23:05 santiago-VirtualBox gnome-keyring-daemon[1557]: The PKCS#11 component >
Jan 16 15:23:05 santiago-VirtualBox gnome-keyring-daemon[1557]: The SSH agent was alre>
Jan 16 15:23:05 santiago-VirtualBox gnome-keyring-daemon[1557]: The Secret Service was>
Jan 16 15:23:11 santiago-VirtualBox polkitd(authority=local): Registered Authenticatio>
Jan 16 15:23:23 santiago-VirtualBox gdm-launch-environment]: pam_unix(gdm-launch-envir>
Jan 16 15:23:23 santiago-VirtualBox systemd-logind[741]: Session c1 logged out. Waitin>
Jan 16 15:23:23 santiago-VirtualBox systemd-logind[741]: Removed session c1.
Jan 16 15:23:23 santiago-VirtualBox polkitd(authority=local): Unregistered Authenticat>
Jan 16 15:23:31 santiago-VirtualBox dbus-daemon[710]: [system] Failed to activate serv>

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```


[05] logs [/var/log/dpkg.log.]

Logs de instalaciones y actualizaciones

```
santiago@ussgs: ~  
GNU nano 6.2 /var/log/dpkg.log  
2023-01-17 17:44:42 startup archives unpack  
2023-01-17 17:44:42 install libsigsegv2:amd64 <none> 2.13-1ubuntu3  
2023-01-17 17:44:42 status triggers-pending libc-bin:amd64 2.35-0ubuntu3.1  
2023-01-17 17:44:42 status half-installed libsigsegv2:amd64 2.13-1ubuntu3  
2023-01-17 17:44:42 status unpacked libsigsegv2:amd64 2.13-1ubuntu3  
2023-01-17 17:44:42 startup packages configure  
2023-01-17 17:44:42 configure libsigsegv2:amd64 2.13-1ubuntu3 <none>  
2023-01-17 17:44:42 status unpacked libsigsegv2:amd64 2.13-1ubuntu3  
2023-01-17 17:44:42 status half-configured libsigsegv2:amd64 2.13-1ubuntu3  
2023-01-17 17:44:42 status installed libsigsegv2:amd64 2.13-1ubuntu3  
2023-01-17 17:44:42 startup archives unpack  
2023-01-17 17:44:43 install gawk:amd64 <none> 1:5.1.0-1build3  
2023-01-17 17:44:43 status half-installed gawk:amd64 1:5.1.0-1build3  
2023-01-17 17:44:43 status triggers-pending man-db:amd64 2.10.2-1  
2023-01-17 17:44:43 status unpacked gawk:amd64 1:5.1.0-1build3  
2023-01-17 17:44:43 install libaio1:amd64 <none> 0.3.112-13build1  
2023-01-17 17:44:43 status half-installed libaio1:amd64 0.3.112-13build1  
2023-01-17 17:44:43 status unpacked libaio1:amd64 0.3.112-13build1  
2023-01-17 17:44:43 install libdevmapper-event1.02.1:amd64 <none> 2:1.02.175-2.1ubuntu4  
2023-01-17 17:44:43 status half-installed libdevmapper-event1.02.1:amd64 2:1.02.175-2.1ubuntu4  
2023-01-17 17:44:43 status unpacked libdevmapper-event1.02.1:amd64 2:1.02.175-2.1ubuntu4  
2023-01-17 17:44:44 install liblvm2cmd2.03:amd64 <none> 2.03.11-2.1ubuntu4  
[ 826 líneas leídas ]  
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación  
^X Salir      ^R Leer fich. ^_ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea
```

[06] logs [/var/log/syslog.]

Logs de actividad del sistema

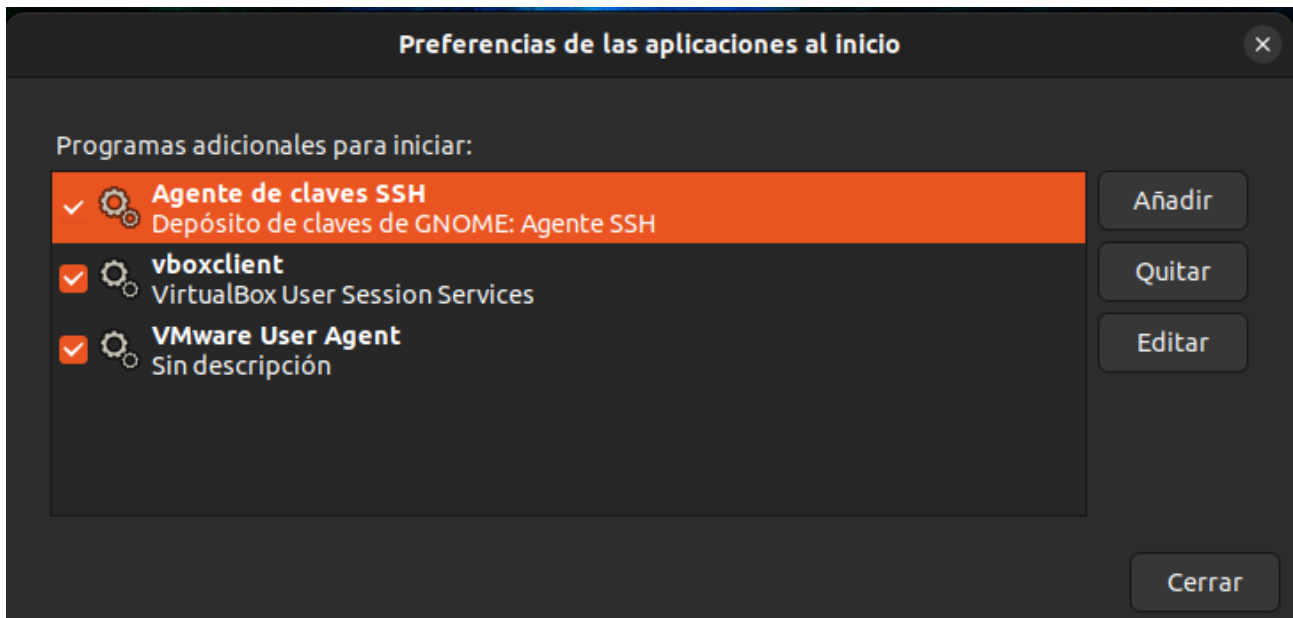
```
santiago@ussgs: ~  
GNU nano 6.2 /var/log/syslog  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox systemd[1]: rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox systemd[1]: logrotate.service: Deactivated success>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox systemd[1]: Finished Rotate log files.  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox dbus-daemon[710]: [system] Activating via systemd:>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox dbus-daemon[710]: [system] Activation via systemd>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[860]: WARNING: systemd-networ>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]: ERROR:Unknown state for>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]: Traceback (most recent c>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]:   File "/usr/bin/network>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]:     self.handle_state(if>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]:   File "/usr/bin/network>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]:     raise UnknownState(o>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]: UnknownState: n/a  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]: ERROR:Unknown state for>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]: Traceback (most recent c>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]:   File "/usr/bin/network>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]:     self.handle_state(if>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]:   File "/usr/bin/network>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]:     raise UnknownState(o>  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox networkd-dispatcher[726]: UnknownState: n/a  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox systemd[1]: Started Dispatcher daemon for systemd->  
Jan 16 15:22:33 santiago-VirtualBox dbus-daemon[710]: [system] Successfully activated>  
[ 18062 líneas leídas ]  
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación  
^X Salir      ^R Leer fich. ^_ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea
```

[07] Aplicaciones de inicio

Desde este sistema de configuración, podremos modificar, añadir o borrar aplicaciones al inicio del sistema. De modo exactamente igual al que lo realizaríamos en Windows.

Acceso:

Tecla windows + “inicio”

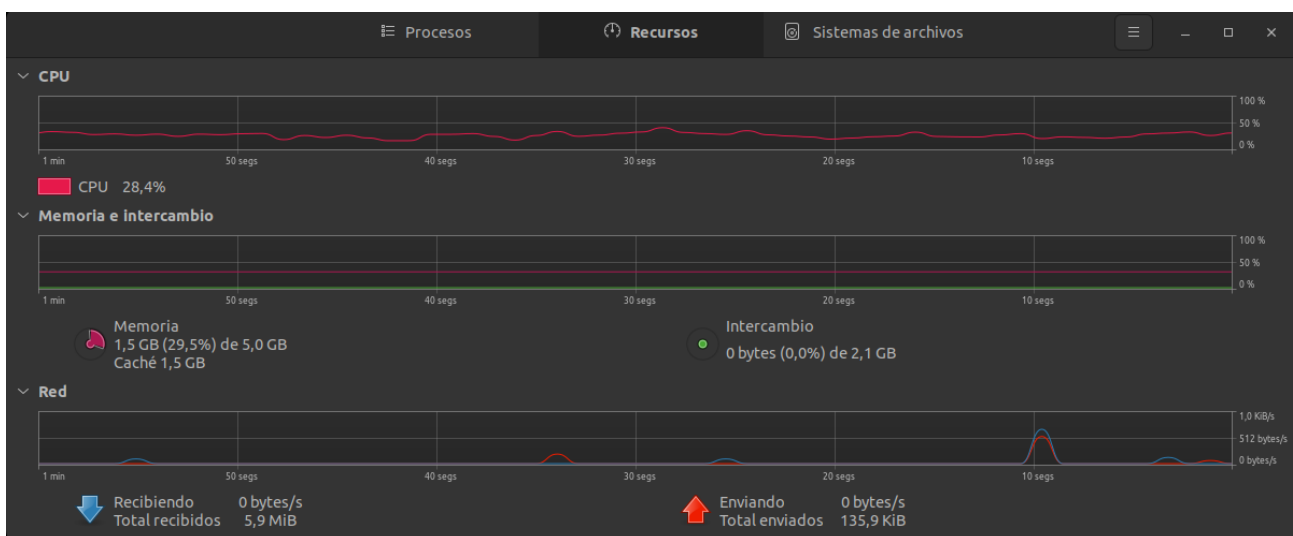


[08] Monitor del sistema

Al igual que en Microsoft windows, nos permite visualizar el estado y rendimiento del sistema.

Acceso:

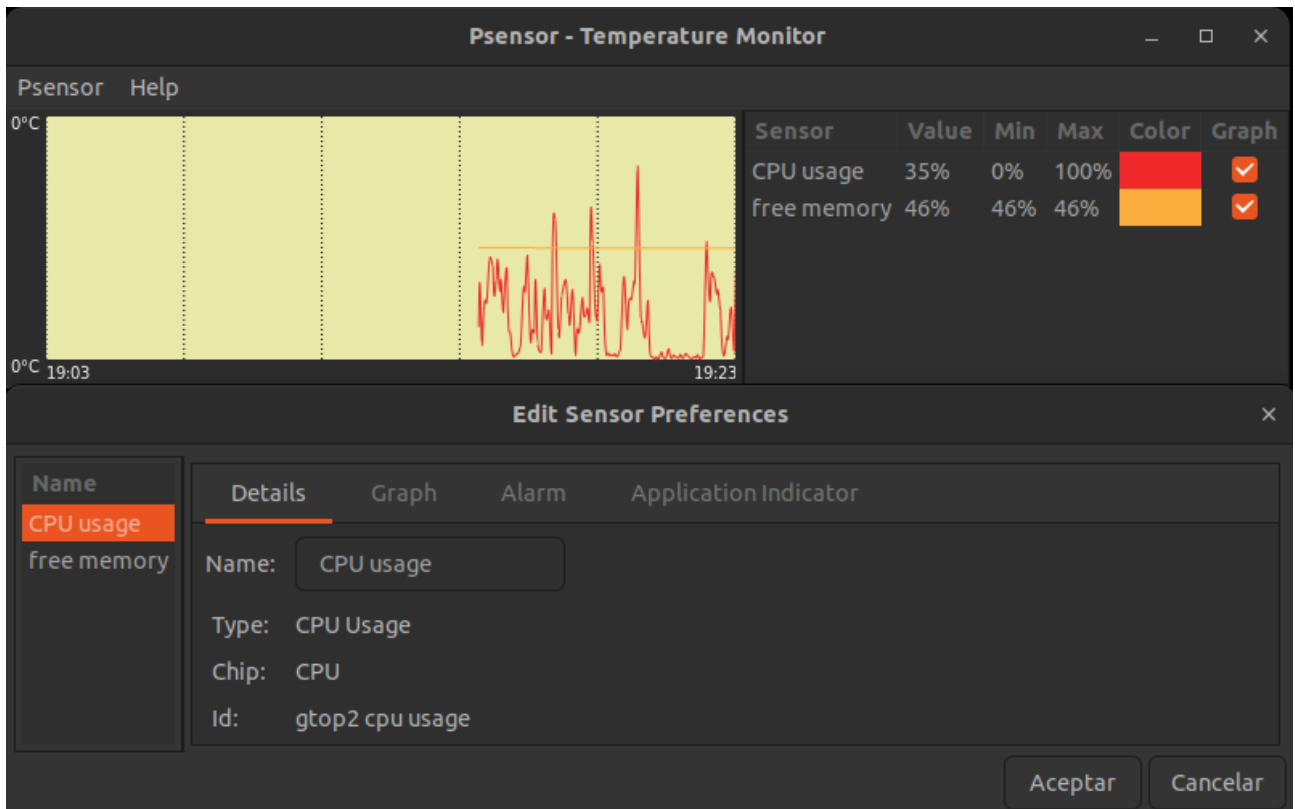
Tecla windows + “monitor”



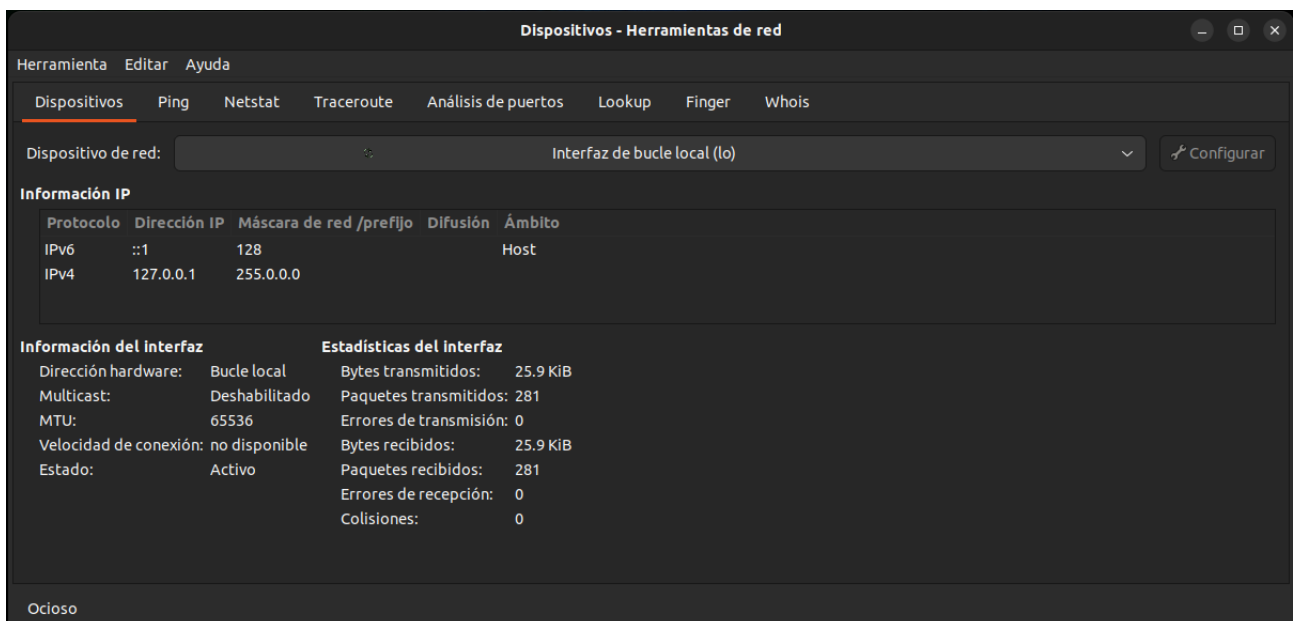
Monitorización del software y el hardware

[09] Psensor (psensor)

Muestra una información detallada del estado de los parámetros de temperatura y carga de trabajo en el sistema.



[10] Herramientas de red (gnome-nettool)



Automatización de tareas

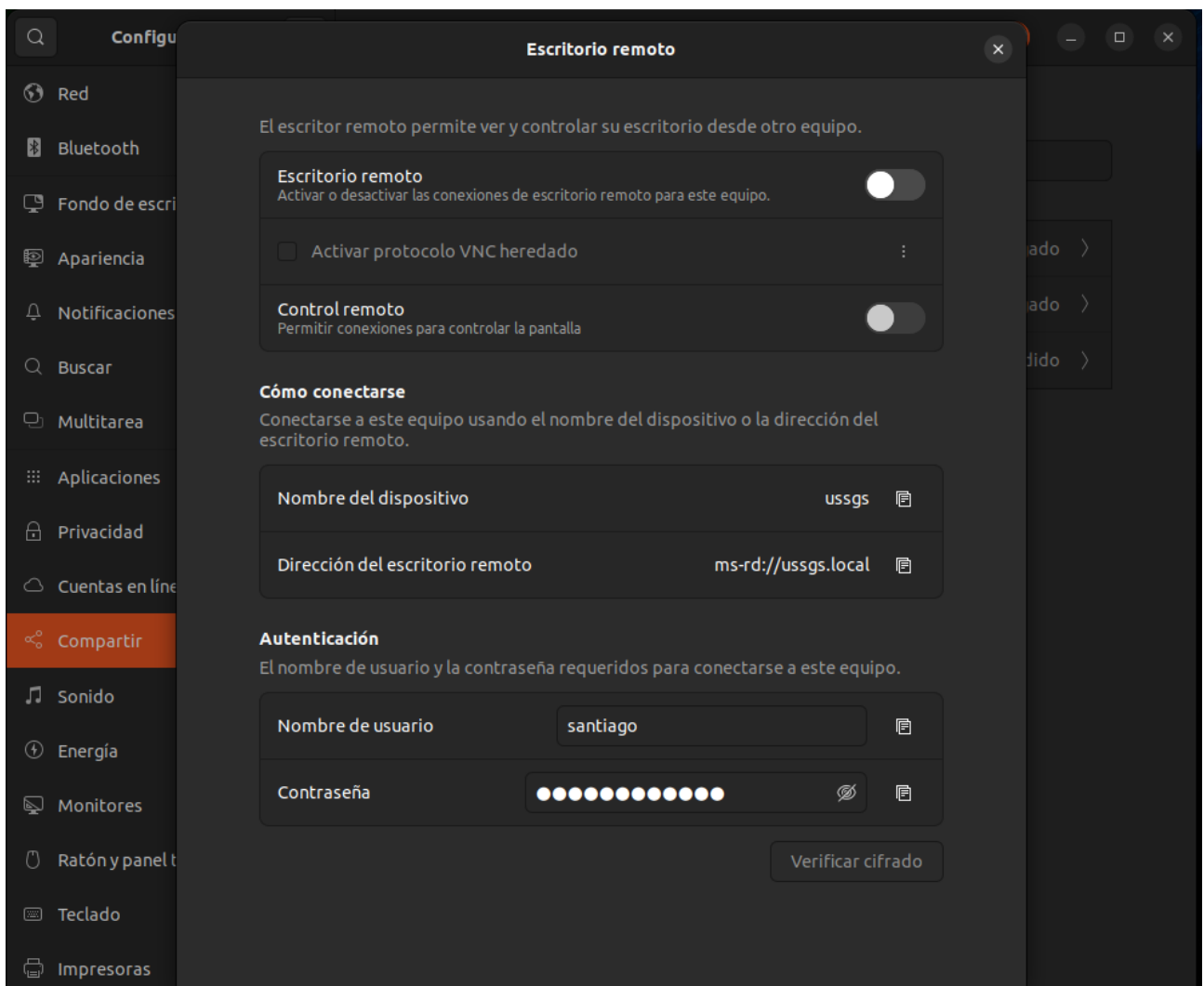
[11] Tareas programadas (gnome-schedule)

No he podido ni instalarlas, ni encontrar ningún sustituto. Desconozco las herramientas que sustituyen a este software.

Acceso remoto

[12] Compartición de pantalla

Actualmente no se encuentra esta opción por defecto en el modo compartición del escritorio Ubuntu. En su lugar se encuentra “escritorio remoto”.

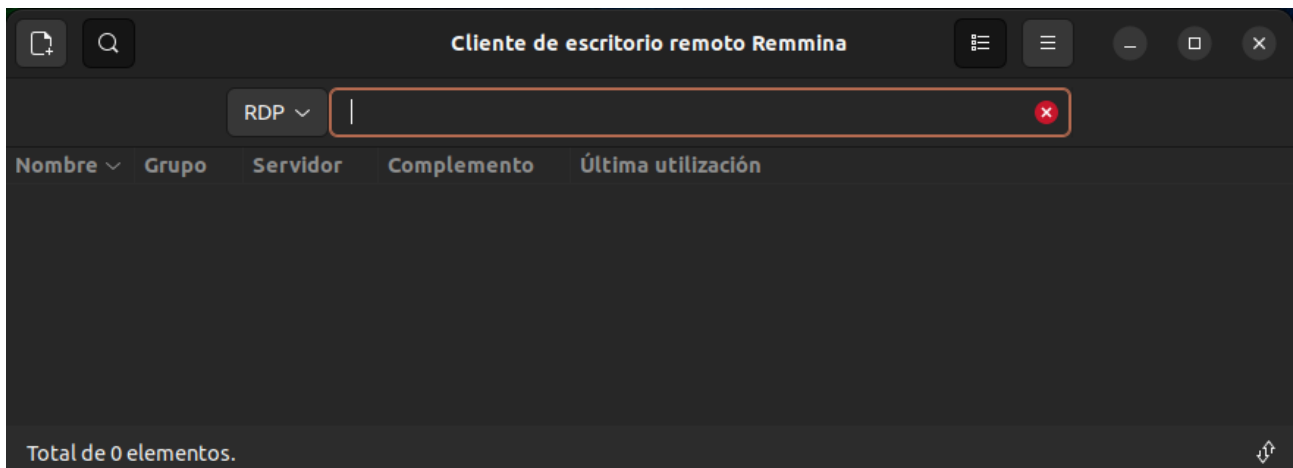


[13] Remmina

Es otra opción que nos permite actualmente Linux Ubuntu para emplear escritorio remoto.

Acceso:

Tecla windows + “Remmina”

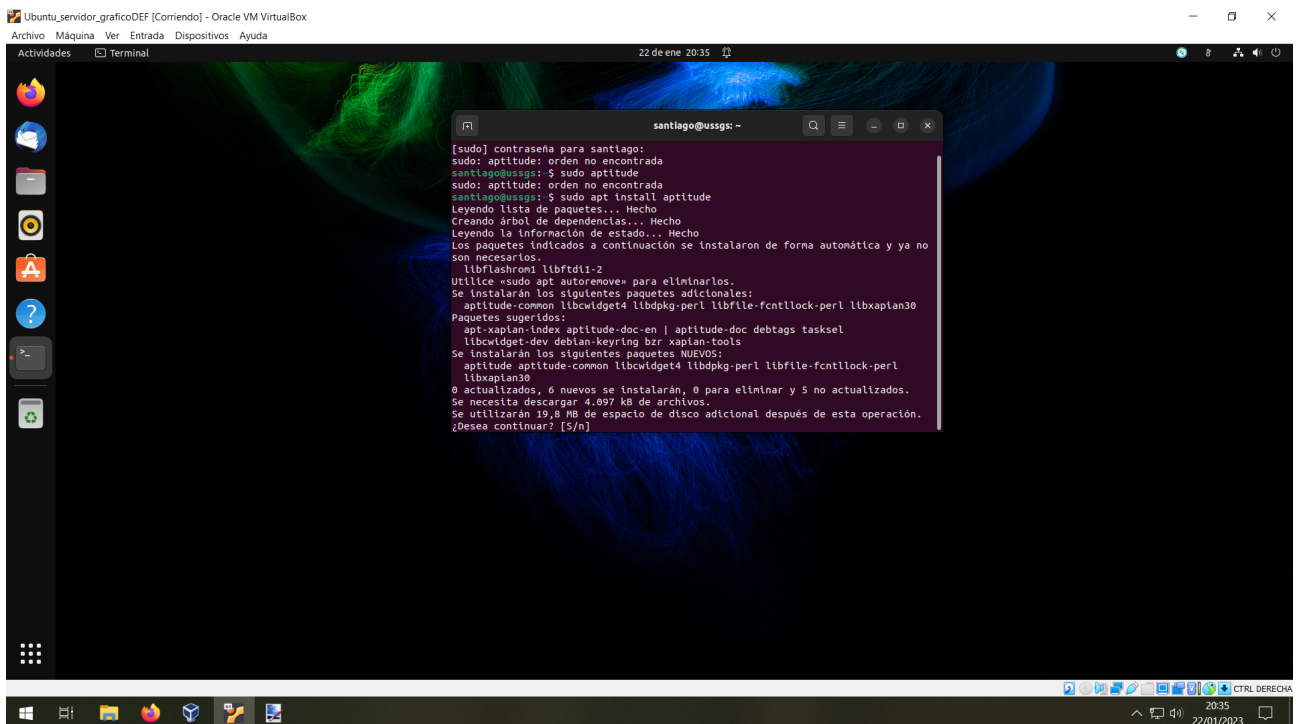


Administración en modo comandos

[14] Instalacion y actualizacion del sistema y otros programas

[aptitude]

Las distribuciones actuales de Ubuntu carecen del software “aptitude”, por lo que es requisito indispensable su instalación.



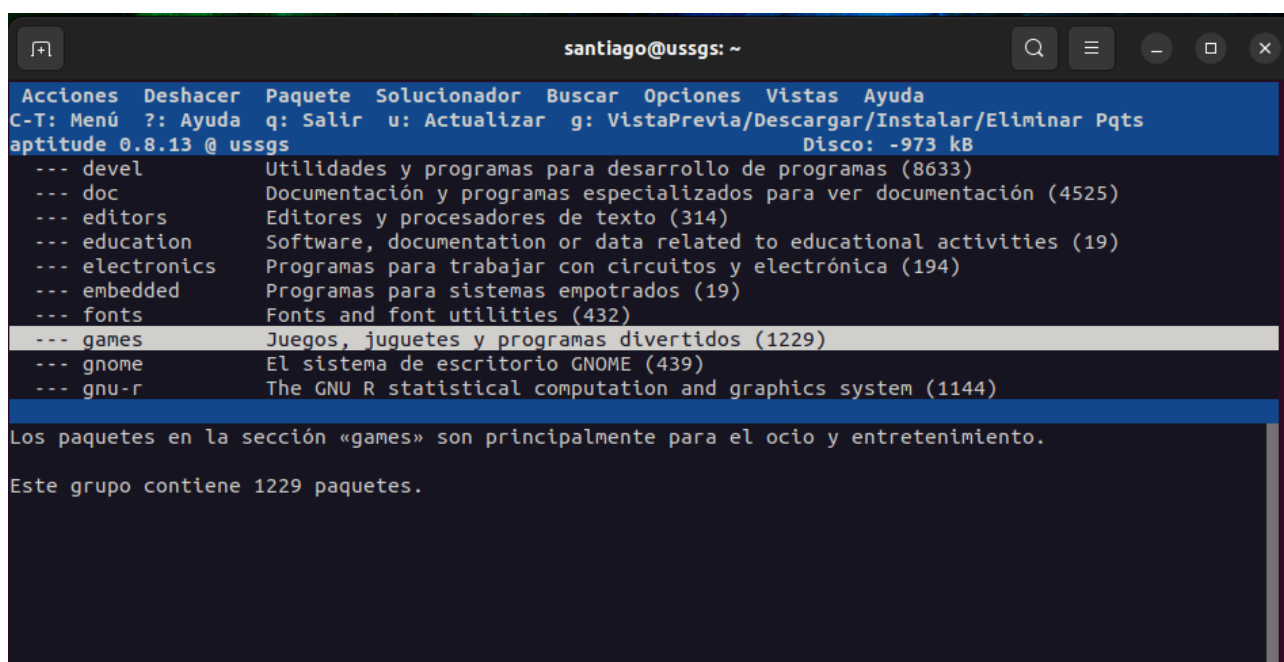
Linux dispone de diferentes métodos de instalación de software. El más empleado (por su seguridad) es el consistente en el acceso remoto a uno de sus repositorios desde donde el usuario descarga el software requerido.

La actualización del índice de contenidos del repositorio se realiza mediante el siguiente comando:

```
sudo apt update
```

Una vez actualizado el índice de contenidos del repositorio remoto, procederíamos a instalar las actualizaciones en nuestro sistema. Esto se llevaría a cabo mediante un “upgrade” que automatizará toda la tarea.

El software “aptitude” permite navegar entre las aplicaciones instaladas, así como lo dispuesto en el repositorio remoto que tengamos definido.



```
santiago@ussgs: ~  
Acciones  Deshacer  Paquete  Solucionador  Buscar  Opciones  Vistas  Ayuda  
C-T: Menú  ?: Ayuda  q: Salir  u: Actualizar  g: VistaPrevia/Descargar/Instalar/Eliminar Pqts  
aptitude 0.8.13 @ ussgs  Disco: -973 kB  
--- devel      Utilidades y programas para desarrollo de programas (8633)  
--- doc        Documentación y programas especializados para ver documentación (4525)  
--- editors     Editores y procesadores de texto (314)  
--- education  Software, documentation or data related to educational activities (19)  
--- electronics Programas para trabajar con circuitos y electrónica (194)  
--- embedded   Programas para sistemas empotrados (19)  
--- fonts      Fonts and font utilities (432)  
--- games      Juegos, juguetes y programas divertidos (1229)  
--- gnome      El sistema de escritorio GNOME (439)  
--- gnu-r       The GNU R statistical computation and graphics system (1144)  
  
Los paquetes en la sección «games» son principalmente para el ocio y entretenimiento.  
Este grupo contiene 1229 paquetes.
```

[15] Gestión de paquetes de instalación [Continuación]

Repositorio primario del sistema

[/etc/apt/sources.list]

```
santiago@ussgs: /etc/apt
GNU nano 6.2 sources.list
#deb cdrom:[Ubuntu 22.04.1 LTS _Jammy Jellyfish_ - Release amd64 (20220809.1)]>

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy universe
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy universe
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates universe
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates universe

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea
```

Repositorio secundario del sistema

[/etc/apt/sources.list.d/]

Este repositorio está ubicado por defecto en un folder “vacío” esto es debido a que es el propio usuario quien ha de crear el source.list en esta carpeta. De ese modo, el contenido de este archivo pasaría a ser complementario del anterior.

Comandos de gestión de actualización:

dpkg -s [Software]	Comprueba si el software indicado está instalado en el sistema.
dpkg -l o apt list --installed	Muestra las aplicaciones que están instaladas en el sistema.
apt-cache search [Palabra]	Busca la palabra indicada en el contenido del listado de las aplicaciones instaladas.
sudo apt install [Aplicación]	Instala la aplicación indicada, si está presente en el repositorio.

[15] Gestión de paquetes de instalación

[Continuación]

Añadir repositorios

Ubuntu posee los siguientes repositorios:

main	Software libre y soportado por Canonical.
universe	Software libre mantenido por la comunidad.
restricted	Controladores (drivers) de terceras empresas, o propietarios, para los dispositivos.
multiverse	Software restringido por derechos de autor o problemas legales.

En las distribuciones actuales (a enero de 2023) todos estos repositorios forman parte del archivo de repositorios por defecto. En caso de manejar un sistema más antiguo o que a futuro se diera el caso de carecer de alguno de ellos, se pueden activar mediante el siguiente comando:

sudo add-apt-repository [Repositorio]

Gestión de paquetes de instalación

sudo apt remove [paquete]	Elimina paquete.
sudo apt purge [paquete]	Elimina paquete y configuraciones asociadas.
sudo apt autoclean	Elimina todos los paquetes temporales de instalación.
sudo apt autoremove	Elimina paquetes que ya no son necesarios.
sudo apt autoremove --purge	Desinstala núcleos antiguos.

Corregir problemas relacionados con gestión de paquetes

sudo dpkg --configure -a

Gestión de repositorios externos

De manera complementaria se pueden emplear repositorios no gestionados por Canonical. Estos repositorios no son fiables, y carecen de garantías.

Estos repositorios se denominan PPA (Personal Package Archives). Y son gestionados por personas no siempre identificadas.

Instalación de repositorios PPA

[01]

Para añadir un PPA dentro del archivo de repositorios, se tiene que editar el archivo `/etc/apt/sources.list` añadiendo una línea similar a esta:

deb <http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian> trusty contrib

Instalación de repositorios PPA

[02]

Otro método de inclusión de PPA es mediante el siguiente comando:

```
sudo apt-add-repository "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian trusty contrib"
```

Eliminación de repositorios

Para eliminar un repositorio se tiene que editar el archivo:

/etc/apt/sources.list

Simplemente hay que borrar la línea que corresponda al repositorio que deseamos eliminar.

Instalación de paquetes externos

Linux al igual que el resto de OS existentes permite la instalación manual de aplicaciones. Hay que destacar que cada uno de los núcleos Linux tiene una extensión diferente, siendo el de ubuntu “.deb”

Puntos a tener en cuenta

La instalación manual de software en linux (independientemente del sistema) implica la imposibilidad de actualización mediante repositorio. También puede provocar problemas de compatibilidad a causa de la múltiple interacción de una misma dependencia. Siempre es preferible instalar el software desde los repositorios oficiales, o si se desea máxima estabilidad, instalar paquetes Snap (que incluyen todas las dependencias y archivos necesarios para la APP sin tener que recurrir a ningún elemento ya existente en el sistema)

Procedimiento

1 - Se descarga el paquete .deb

2- Se ejecuta la instalación mediante el comando:

```
sudo dpkg -i paquete.deb
```

En caso de problemas durante la instalación se puede ejecutar el siguiente comando:

```
sudo apt -f install
```

Configuración de actualizaciones “automatizadas”

[01]

De ser necesario, linux puede configurarse para que autogestione sus actualizaciones de software. Para ello es necesario instalar el paquete “unattended-upgrades” mediante el comando:

```
sudo apt install unattended-upgrades
```

Una vez instalado el automatizador de actualizaciones, se tiene que activar mediante el comando:

```
sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades
```

Una vez instalado ‘unattended-upgrades’ podemos modificar su comportamiento editando manual mente los siguientes archivos:

/etc/apt/apt.conf.d/10periodic

/etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades

Claves de configuración

Los números incluidos en los registros indican la periodicidad:

1 = Actualización diaria - 7 = Actualización semanal

```
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "0";
APT::Periodic::AutocleanInterval "0";
```

```
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
```

El siguiente archivo se emplea para indicar que tipos de actualizaciones se tienen que buscar o que paquetes no se quieren actualizar.

/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

Las líneas doblemente barradas al inicio son comentarios.

```
// Automatically upgrade packages from these (origin:archive) pairs
Unattended-Upgrade::Allowed-Origins {
    "${distro_id}:${distro_codename}";
    "${distro_id}:${distro_codename}-security";
    // "${distro_id}:${distro_codename}-updates";
    // "${distro_id}:${distro_codename}-proposed";
};

// List of packages to not update (regexp are supported)
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
    // "vim";
};
```


[02]

[03]

Filtrado de contenido en archivo de textos

[archivo] | grep texto _a_ buscar Filtra el contenido del archivo de texto mostrando únicamente las líneas que incluyan el texto indicado.

Desvío de salida de archivos de texto

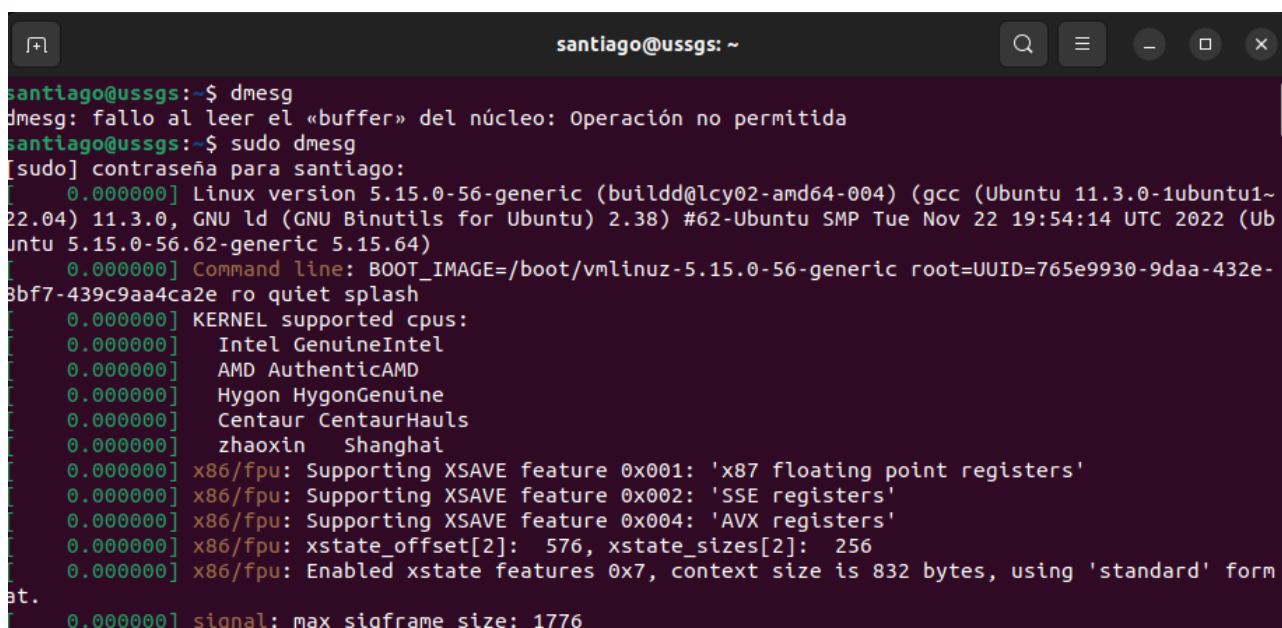
archivo > nuevo_.txt Mediante la instrucción "out" ">" creamos o sustituimos el contenido de un archivo (si existe) por el resultante del archivo o consulta.

archivo >> nuevo_.txt Mediante la instrucción "out" ">>" añadimos contenido (manteniendo el ya existente) al archivo de texto indicado. Este texto puede ser el resultado de una consulta u otro archivo de texto.

Archivos de registro del sistema (logs)

Podemos visualizar los contenidos de los logs del sistema accediendo a '/var/log'

dmesg: Mensajes que se han producido durante el arranque del sistema (también se pueden ver con el comando 'dmesg')



```
santiago@ussgs:~$ dmesg
dmesg: fallo al leer el «buffer» del núcleo: Operación no permitida
santiago@ussgs:~$ sudo dmesg
[sudo] contraseña para santiago:
0.000000] Linux version 5.15.0-56-generic (buildd@lcy02-amd64-004) (gcc (Ubuntu 11.3.0-1ubuntu1~22.04) 11.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38) #62-Ubuntu SMP Tue Nov 22 19:54:14 UTC 2022 (Ubuntu 5.15.0-56.62-generic 5.15.64)
0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-56-generic root=UUID=765e9930-9daa-432e-bbf7-439c9aa4ca2e ro quiet splash
0.000000] KERNEL supported cpus:
0.000000]   Intel GenuineIntel
0.000000]   AMD AuthenticAMD
0.000000]   Hygon HygonGenuine
0.000000]   Centaur CentaurHauls
0.000000]   zhaoxin   Shanghai
0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
0.000000] signal: max sigframe size: 1776
```

syslog:

Mensajes del sistema

```
santiago@ussgs: /var/log
santiago@ussgs:/var/log$ cat syslog
Jan 24 17:39:02 ussgs systemd[1]: rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to main process 879 (rsyslogd) on client request.
Jan 24 17:39:02 ussgs whoopsie[1075]: [17:39:02] Using lock path: /var/lock/whoopsie/lock
Jan 24 17:39:02 ussgs systemd[1]: whoopsie.service: Deactivated successfully.
Jan 24 17:39:02 ussgs systemd[1]: logrotate.service: Deactivated successfully.
Jan 24 17:39:02 ussgs systemd[1]: Finished Rotate log files.
Jan 24 17:39:02 ussgs systemd[1]: Started Samba NMB Daemon.
Jan 24 17:39:02 ussgs systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Jan 24 17:39:02 ussgs systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
Jan 24 17:39:02 ussgs ModemManager[924]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:03.0': not supported by any plugin
Jan 24 17:39:03 ussgs systemd[1]: dmesg.service: Deactivated successfully.
Jan 24 17:39:03 ussgs vboxadd[894]: VirtualBox Guest Additions: Starting.
Jan 24 17:39:03 ussgs vboxadd[1139]: VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
Jan 24 17:39:03 ussgs vboxadd[1180]: VirtualBox Guest Additions: VirtualBox Guest Additions kernel modules 6.1.40
Jan 24 17:39:03 ussgs vboxadd[1180]: r154048 are already available for kernel 5.15.0-56-generic and do not require
Jan 24 17:39:03 ussgs vboxadd[1180]: to be rebuilt.
Jan 24 17:39:04 ussgs vboxadd[1197]: VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until
```

auth-log:

Mensajes de autorización de los usuarios.

```
santiago@ussgs: /var/log
santiago@ussgs:/var/log$ cat auth.log
Jan 24 17:39:03 ussgs useradd[1181]: failed adding user 'vboxadd', data deleted
Jan 24 17:39:03 ussgs useradd[1182]: failed adding user 'vboxadd', data deleted
Jan 24 17:39:07 ussgs gdm-launch-environment]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): session opened for user gdm(uid=127) by (uid=0)
Jan 24 17:39:07 ussgs systemd-logind[889]: New session c1 of user gdm.
Jan 24 17:39:07 ussgs systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user gdm(uid=127) by (uid=0)
Jan 24 17:39:14 ussgs polkitd(authority=local): Registered Authentication Agent for unix-session:c1 (system bus name :1.43 [/usr/bin/gnome-shell], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale es_ES.UTF-8)
Jan 24 17:39:25 ussgs gdm-password]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Jan 24 17:39:25 ussgs gdm-password]: gkr-pam: stashed password to try later in open session
Jan 24 17:39:25 ussgs gdm-password]: pam_unix(gdm-password:session): session opened for user santiago(uid=1000) by (uid=0)
Jan 24 17:39:26 ussgs systemd-logind[889]: New session 2 of user santiago.
Jan 24 17:39:26 ussgs systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user santiago(uid=1000) by (uid=0)
Jan 24 17:39:27 ussgs gdm-password]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon started properly and unlocked keyring
Jan 24 17:39:29 ussgs gnome-keyring-daemon[1733]: The PKCS#11 component was already initialized
Jan 24 17:39:29 ussgs gnome-keyring-daemon[1733]: The SSH agent was already initialized
```

`dpkg.log`:

Mensajes relacionados missatges con la instalación de paquetes.

```
santiago@ussgs: /var/log
santiago@ussgs:/var/log$ cat dpkg.log
2023-01-17 17:44:42 startup archives unpack
2023-01-17 17:44:42 install libsigsegv2:amd64 <none> 2.13-1ubuntu3
2023-01-17 17:44:42 status triggers-pending libc-bin:amd64 2.35-0ubuntu3.1
2023-01-17 17:44:42 status half-installed libsigsegv2:amd64 2.13-1ubuntu3
2023-01-17 17:44:42 status unpacked libsigsegv2:amd64 2.13-1ubuntu3
2023-01-17 17:44:42 startup packages configure
2023-01-17 17:44:42 configure libsigsegv2:amd64 2.13-1ubuntu3 <none>
2023-01-17 17:44:42 status unpacked libsigsegv2:amd64 2.13-1ubuntu3
2023-01-17 17:44:42 status half-configured libsigsegv2:amd64 2.13-1ubuntu3
2023-01-17 17:44:42 status installed libsigsegv2:amd64 2.13-1ubuntu3
2023-01-17 17:44:42 startup archives unpack
2023-01-17 17:44:43 install gawk:amd64 <none> 1:5.1.0-1build3
2023-01-17 17:44:43 status half-installed gawk:amd64 1:5.1.0-1build3
2023-01-17 17:44:43 status triggers-pending man-db:amd64 2.10.2-1
2023-01-17 17:44:43 status unpacked gawk:amd64 1:5.1.0-1build3
2023-01-17 17:44:43 install libaio1:amd64 <none> 0.3.112-13build1
2023-01-17 17:44:43 status half-installed libaio1:amd64 0.3.112-13build1
2023-01-17 17:44:43 status unpacked libaio1:amd64 0.3.112-13build1
2023-01-17 17:44:43 install libdevmapper-event1.02.1:amd64 <none> 2:1.02.175-2.1ubuntu4
2023-01-17 17:44:43 status half-installed libdevmapper-event1.02.1:amd64 2:1.02.175-2.1ubuntu4
2023-01-17 17:44:43 status unpacked libdevmapper-event1.02.1:amd64 2:1.02.175-2.1ubuntu4
```

`apt/term.log`:

Mensajes de las instalaciones hechas con `.apt`

Archivos de procesos

En la carpeta `/proc` (desde la raíz del sistema) podemos acceder a la información detallada sobre todos los procesos. La información de cada proceso se encuentra en una carpeta que lleva su nombre identificador. Se puede acceder a esta información mediante un `'cat'`.

```
santiago@ussgs: /proc
santiago@ussgs:/proc$ cd /proc/
santiago@ussgs:/proc$ ls
1      1354  18    1979  2077  2187  2534  582   861   97      fs      pagetypeinfo
10     14    1803  1985  2079  22    2556  7     862   98      interrupts partitions
1010   1465  1804  1993  208   2208  26    73    863   988     iomem   pressure
1013   15    181   1998  2081  2217  27    74    87    991     ioports schedstat
1014   1506  1810  2    2083  2218  2729  75    873   acpi    irq      scsi
1019   16    182   20    209   2222  2818  758   875   asound  kallsyms self
1049   1654  1829  2007  2090  2223  2964  76    876   bootconfig kcore    slabinfo
1056   1709  1841  2025  21    2230  3     760   879   buddyinfo keys      softirqs
1072   1716  1847  2040  210   2231  3055  765   88    bus     key-users stat
109    1717  1857  2042  211   2244  3091  766   883   cgroups kmsg     swaps
1090   1723  1863  2051  212   23    349   77    886   cmdline kpagecgroup sys
1092   1724  1871  2052  2125  2301  4     78    889   consoles kpagecount sysrq-trigger
1093   1725  1878  2055  2127  2341  408   789   892   cpuinfo kpageflags sysvipc
1094   1726  1879  2056  213   2351  409   79    9     crypto  loadavg  thread-self
11     1733  1881  2057  2132  2380  471   790   90    devices locks     timer_list
112    1736  1886  2059  2134  24    499   80    901   diskstats mdstat   tty
113    1739  1893  2060  214   2407  5     81    91    dma    meminfo  uptime
118    1744  19    2061  2140  2416  501   823   915   driver  misc     version
12     1756  1907  2067  215   2466  504   84    92    dynamic_debug modules  version_signature
13     1760  1964  2069  216   2473  505   85    924   execdomains mounts    vmallocinfo
```

Gestión de procesos

[ps aux]

El comando 'ps' con los parámetros 'aux' muestra todos los procesos con su identificador.

```
santiago@ussgs: /  
santiago@ussgs:/$ ps aux  
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
root         1  0.1  0.2 166956 11932 ?        Ss   17:38   0:02 /sbin/init splash  
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:38   0:00 [kthreadd]  
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:38   0:00 [rcu_gp]  
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:38   0:00 [rcu_par_gp]  
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:38   0:00 [netns]  
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:38   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]  
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:38   0:00 [kworker/0:1H-kblockd]  
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:38   0:00 [mm_percpu_wq]  
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:38   0:00 [rcu_tasks_rude_  
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:38   0:00 [rcu_tasks_trace]  
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:38   0:00 [ksoftirqd/0]  
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:38   0:01 [rcu_sched]  
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:38   0:00 [migration/0]  
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:38   0:00 [idle_inject/0]  
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:38   0:00 [cpuhp/0]  
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:38   0:00 [kdevtmpfs]  
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:38   0:00 [inet_frag_wq]  
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:38   0:00 [kauditd]  
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:38   0:00 [khungtaskd]  
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:38   0:00 [oom_reaper]
```

[pstree -p]

El comando 'pstree' con el parámetro '-p' muestra un árbol de procesos que permite ver las dependencias entre padres e hijos, además del identificador del proceso.

```
santiago@ussgs: /  
santiago@ussgs:/$ pstree -p  
systemd(1)─ModemManager(924)─{ModemManager}(952)  
└─{ModemManager}(961)  
├─NetworkManager(863)─{NetworkManager}(925)  
└─{NetworkManager}(932)  
├─VBoxService(1309)─{VBoxService}(1310)  
└─{VBoxService}(1311)  
    └─{VBoxService}(1312)  
        └─{VBoxService}(1313)  
            └─{VBoxService}(1314)  
                └─{VBoxService}(1315)  
                    └─{VBoxService}(1316)  
                        └─{VBoxService}(1318)  
├─accounts-daemon(858)─{accounts-daemon}(928)  
└─{accounts-daemon}(933)  
├─acpid(859)  
├─avahi-daemon(861)─avahi-daemon(915)  
├─colord(1654)─{colord}(1655)  
└─{colord}(1657)  
├─cron(1019)  
└─cups-browsed(1010)─{cups-browsed}(1334)  
    └─{cups-browsed}(1335)
```

[top]

El comando 'top' nos permite ver en tiempo real cuáles procesos consumen más CPU. También nos ofrece opciones para ordenarlos en función de la memoria consumida o de otros parámetros.

```
santiago@ussgs: /
top - 18:19:11 up 40 min, 1 user, load average: 0,02, 0,03, 0,05
Tareas: 203 total, 1 ejecutar, 202 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 17,6 us, 5,9 sy, 0,0 ni, 76,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 4770,3 total, 2666,8 libre, 962,8 usado, 1140,7 búfer/caché
MiB Intercambio: 2048,0 total, 2048,0 libre, 0,0 usado. 3531,7 dispon Mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
1878	santiago	20	0	4046628	366432	136312	S	6,2	7,5	0:40.33	gnome-shell
3120	santiago	20	0	21860	4144	3420	R	6,2	0,1	0:00.01	top
1	root	20	0	166956	11932	8072	S	0,0	0,2	0:02.44	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	netns
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
9	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.47	kworker/0:1H-events_highpri
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	mm_percpu_wq
11	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_rude_
12	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_trace
13	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.28	ksoftirqd/0
14	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:01.14	rcu_sched
15	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.01	migration/0

[kill -9 'UID proceso']

El comando 'kill' con el parámetro -9, junto al identificador de un proceso, mata dicho proceso.

[killall -v -9 'nombre proceso']

También se pueden eliminar procesos por su nombre, mediante el comando 'killall' (empleando el parámetro '-v' podremos ver el resultado de la acción).

Monitorización del hardware y el software**[04]****[cat /proc/cpuinfo]**

Información del CPU

```
santiago@ussgs: /
santiago@ussgs:/$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id     : GenuineIntel
cpu family    : 6
model        : 78
model name    : Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz
stepping     : 3
cpu MHz      : 1992.000
cache size   : 3072 KB
physical id  : 0
siblings     : 1
core id      : 0
cpu cores    : 1
apicid       : 0
initial apicid : 0
fpu          : yes
fpu_exception : yes
cpuid level  : 22
wp           : yes
flags        : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx
              fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_kno
wn freq pni pclmulqdq monitor ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx rdrand
```


[cat /proc/meminfo]

Información de la memoria

```
santiago@ussgs: /
santiago@ussgs:/$ cat /proc/meminfo
MemTotal:      4884756 kB
MemFree:       2730764 kB
MemAvailable:  3617248 kB
Buffers:       51784 kB
Cached:        1056324 kB
SwapCached:    0 kB
Active:        492076 kB
Inactive:      1369824 kB
Active(anon):  2084 kB
Inactive(anon): 797720 kB
Active(file):  489992 kB
Inactive(file): 572104 kB
Unevictable:   28020 kB
Mlocked:       28020 kB
SwapTotal:     2097148 kB
SwapFree:      2097148 kB
Dirty:         208 kB
Writeback:     0 kB
AnonPages:     781816 kB
Mapped:        360960 kB
Shmem:         40816 kB
```

[free]

Información resumida sobre la ram y memoria virtual

```
santiago@ussgs: /
santiago@ussgs:/$ free
              total        used        free      shared    buff/cache   available
Memoria:    4884756      984992      2730764        40816     1169000     3617324
Swap:       2097148           0      2097148
santiago@ussgs:/$
```

[vmstat]

Información adicional

```
santiago@ussgs: /
santiago@ussgs:/$ vmstat
procs -----memoria-----swap-- -----io-----sistema-- -----cpu-----
 r  b   swpd   libre búfer caché  si  so   bi   bo   in   cs  us  sy  id  wa  st
 0  0       0 2730764 51952 1117176   0   0  309  116 136 446  4  1 94  0  0
santiago@ussgs:/$
```

[sudo lshw]

Información detallada sobre el hardware

```
santiago@ussgs: /
santiago@ussgs:/$ sudo lshw
[sudo] contraseña para santiago:
ussgs
  descripción: Project-Id-Version: lshwReport-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>PO-Revision-D
ate: 2012-03-14 06:38+0000Last-Translator: Paco Molinero <paco@byasl.com>Language-Team: Spanish <es@l
i.org>MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Content-Transfer-Encoding: 8bitX-Launch
pad-Export-Date: 2022-07-21 13:07+0000X-Generator: Launchpad (build 025a39fd866a641b6ae33074cda0d02a2
c712d38)
  producto: VirtualBox
  fabricante: innotek GmbH
  versión: 1.2
  serie: 0
  anchura: 64 bits
  capacidades: smbios-2.5 dmi-2.5 vsyscall32
  configuración: family=Virtual Machine uuid=6fd3952a-2a9a-4c5c-819e-2433afaf51e7
*-core
  descripción: Placa base
  producto: VirtualBox
  fabricante: Oracle Corporation
  id físico: 0
  versión: 1.2
  serie: 0
```

Al tratarse de información tan extensa y detallada, es recomendable emplear una instrucción out
'>' para redirigir el resultado de esta consulta a un .txt

sudo lshw > resultados_hardware.txt

[lspci]

Información de los dispositivos conectados a los puertos PCI

```
santiago@ussgs: /
santiago@ussgs:/$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (r
ev 02)
santiago@ussgs:/$
```

[lsusb]

información de los dispositivos USB conectados al sistema

```
santiago@ussgs: /
santiago@ussgs:/$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
santiago@ussgs:/$
```


[lm-sensors]

Tras su instalación 'sensors' nos permite visualizar los datos que transmiten las sondas o sensores que puedan estar presentes en nuestro hardware.

```
santiago@ussgs: ~  
santiago@ussgs:~$ sensors  
BAT0-acpi-0  
Adapter: ACPI interface  
in0:          10.00 V  
  
santiago@ussgs:~$
```

Monitorización de la red

[ip address] [ip a]

Muestra la dirección IP, la máscara (y MAC)

```
santiago@ussgs: ~  
santiago@ussgs:~$ ip address  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:c5:1f:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.30.6.40/16 brd 172.30.255.255 scope global noprefixroute enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::abbb:f9cc:dd47:5985/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
santiago@ussgs:~$
```

[ip route]

Muestra nuestra puerta de enlace

```
santiago@ussgs: ~  
santiago@ussgs:~$ ip route  
default via 172.30.0.1 dev enp0s3 proto static metric 100  
169.254.0.0/16 dev enp0s3 scope link metric 1000  
172.30.0.0/16 dev enp0s3 proto kernel scope link src 172.30.6.40 metric 100  
santiago@ussgs:~$
```

[systemd-resolve --status]

Servidores DNS definidos en el sistema

(orden no encontrada en el sistema)

Comprobación de conectividad**[ping]**

Comprobación conectividad punto a punto

```
santiago@ussgs: ~  
santiago@ussgs:~$ ping google.com  
PING google.com (216.58.215.174) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from mad41s07-in-f14.1e100.net (216.58.215.174): icmp_seq=1 ttl=115 time=12.1 ms  
64 bytes from mad41s07-in-f14.1e100.net (216.58.215.174): icmp_seq=2 ttl=115 time=13.1 ms  
64 bytes from mad41s07-in-f14.1e100.net (216.58.215.174): icmp_seq=3 ttl=115 time=14.0 ms  
^C  
--- google.com ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms  
rtt min/avg/max/mdev = 12.097/13.086/14.019/0.785 ms  
santiago@ussgs:~$
```

[traceroute]

Descubrir problemas de conexión entre dos puntos

```
santiago@ussgs: ~  
santiago@ussgs:~$ traceroute --help  
Usage: traceroute [OPTION...] HOST  
Print the route packets trace to network host.  
  
-f, --first-hop=NUM      set initial hop distance, i.e., time-to-live  
-g, --gateways=GATES     list of gateways for loose source routing  
-I, --icmp               use ICMP ECHO as probe  
-m, --max-hop=NUM        set maximal hop count (default: 64)  
-M, --type=METHOD       use METHOD ('icmp' or 'udp') for traceroute  
                           operations, defaulting to 'udp'  
-p, --port=PORT          use destination PORT port (default: 33434)  
-q, --tries=NUM           send NUM probe packets per hop (default: 3)  
                           --resolve-hostnames    resolve hostnames  
-t, --tos=NUM            set type of service (TOS) to NUM  
-w, --wait=NUM           wait NUM seconds for response (default: 3)  
-?, --help               give this help list  
                           --usage                give a short usage message  
                           -V, --version          print program version  
  
Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional  
for any corresponding short options.  
  
Report bugs to <bug-inetutils@gnu.org>.  
santiago@ussgs:~$
```

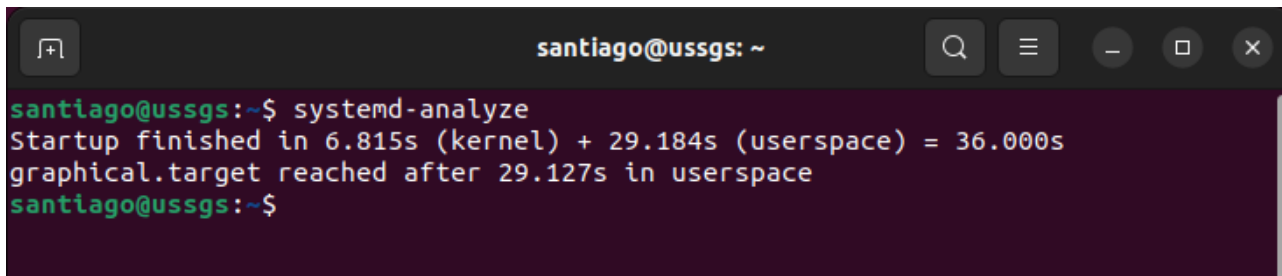
```
santiago@ussgs: ~  
santiago@ussgs:~$ host  
Usage: host [-aCdilrTvVw] [-c class] [-N ndots] [-t type] [-W time]  
          [-R number] [-m flag] [-p port] hostname [server]  
  -a is equivalent to -v -t ANY  
  -A is like -a but omits RRSIG, NSEC, NSEC3  
  -c specifies query class for non-IN data  
  -C compares SOA records on authoritative nameservers  
  -d is equivalent to -v  
  -l lists all hosts in a domain, using AXFR  
  -m set memory debugging flag (trace|record|usage)  
  -N changes the number of dots allowed before root lookup is done  
  -p specifies the port on the server to query  
  -r disables recursive processing  
  -R specifies number of retries for UDP packets  
  -s a SERVFAIL response should stop query  
  -t specifies the query type
```

```
santiago@ussgs: ~  
santiago@ussgs:~$ nmap  
Nmap 7.80 ( https://nmap.org )  
Usage: nmap [Scan Type(s)] [Options] {target specification}  
TARGET SPECIFICATION:  
  Can pass hostnames, IP addresses, networks, etc.  
  Ex: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254  
  -iL <inputfilename>: Input from list of hosts/networks  
  -iR <num hosts>: Choose random targets  
  --exclude <host1[,host2][,host3],...>: Exclude hosts/networks  
  --excludefile <exclude_file>: Exclude list from file  
HOST DISCOVERY:  
  -sL: List Scan - simply list targets to scan  
  -sn: Ping Scan - disable port scan  
  -Pn: Treat all hosts as online -- skip host discovery  
  -PS/PA/PY/PY[portlist]: TCP SYN/ACK, UDP or SCTP discovery to given ports  
  -PE/PP/PM: ICMP echo, timestamp, and netmask request discovery probes  
  -PO[protocol list]: IP Protocol Ping  
  -n/-R: Never do DNS resolution/Always resolve [default: sometimes]
```

Podemos manipular todos los servicios/aplicaciones presentes en el sistema. Para ello empleamos los parámetros de 'systemctl', siempre ejecutandolo en Sudo. Para identificar el daemon de la aplicación, podemos anteriormente a esta orden, emplear 'htop'.

[sudo systemctl restart 'daemon']	Reinicia un servicio/ aplicación
[sudo systemctl reload 'daemon']	Recarga un servicio/ aplicación
[systemctl start 'daemon']	Inicia un servicio/aplicación
[systemctl stop 'daemon']	Detiene un servicio/aplicación
[systemctl restart 'daemon']	Reinicia un servicio/aplicación
[systemctl reload 'daemon']	Recarga un servicio/aplicación
[systemctl status 'daemon']	Muestra el status del servicio/apli
[systemctl enable 'daemon']	Inicia el servicio/aplicación
[systemctl disable 'daemon']	Desconecta el servicio/aplicación
[systemctl is-enabled 'daemon']	Comprueba si estará activo en el proximo reinicio.
[systemctl is-active 'daemon']	Comprueba si está activo al momento de hacer la consulta.
[systemctl show 'daemon']	Muestra toda la información sobre el daemon indicado.
[systemctl mask 'daemon']	Desactiva totalmente el servicio/aplicación. No podrá reiniciarse ni manualmente.
[systemctl unmask 'daemon']	Reactiva el servicio/aplicación, permitiendo que pueda volver a manipularse manualmente.

Este comando muestra al detalle el tiempo que ha requerido cualquier función o servicio para iniciarse.



```
santiago@ussgs: ~
santiago@ussgs:~$ systemd-analyze
Startup finished in 6.815s (kernel) + 29.184s (userspace) = 36.000s
graphical.target reached after 29.127s in userspace
santiago@ussgs:~$
```

Automatización de tareas

[07]

Scripts

Un script es un archivo de texto ejecutable que contiene una serie de comandos. Cuando se ejecuta el script, se ejecutan los comandos que contiene.

Creación de Scripts

Se puede crear y editar un script con cualquier editor de texto plano, pero no sirven los procesadores de texto (word, writer).

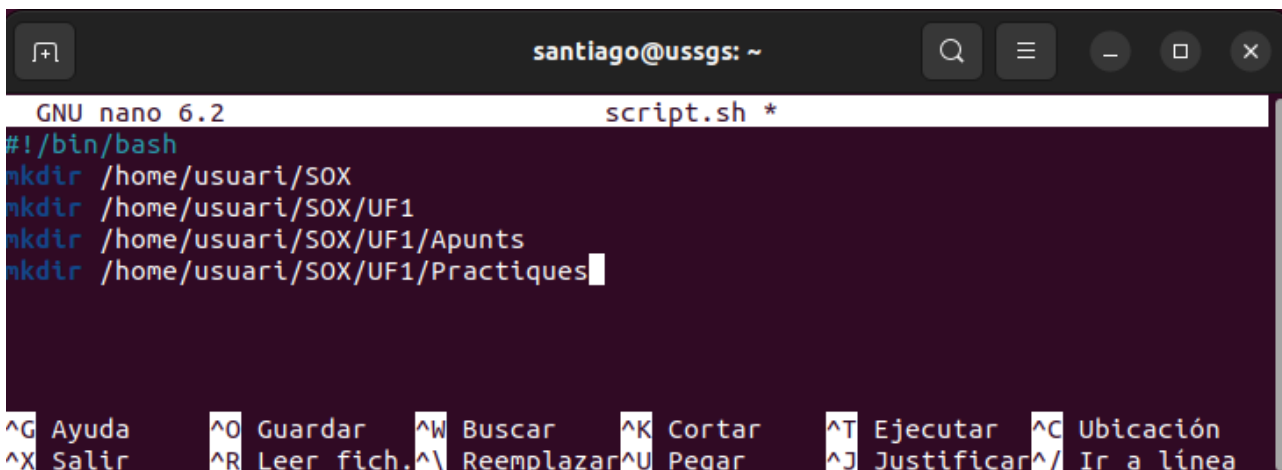
EL método más sencillo para crear el Script es emplear la extensión **‘.sh’** en los scripts de Linux.

nano crea_directoris.sh

En la primera línea tenemos que indicar con que interprete de comandos se tienen que ejecutar los comandos que contiene :

#!/bin/bash

Seguidamente se ponen los comandos en el mismo orden en que se tienen que ejecutar:



```
GNU nano 6.2 script.sh *
#!/bin/bash
mkdir /home/usuario/SOX
mkdir /home/usuario/SOX/UF1
mkdir /home/usuario/SOX/UF1/Apunts
mkdir /home/usuario/SOX/UF1/Practiques
```

^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
 ^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea

Importante:

En los scripts siempre se tienen que emplear rutas absolutas.

Una vez creado el script hay que modificar sus permisos de archivo para que se pueda ejecutar.

```
santiago@ussgs: ~  
santiago@ussgs:~$ ls  
Descargas  Escritorio  Música  pruebas  Público  snap  
Documentos Imágenes  Plantillas publica  script.sh Videos  
santiago@ussgs:~$ sudo chmod a+x script.sh  
santiago@ussgs:~$
```

Para ejecutarlo

Para ejecutarlo desde el mismo directorio donde se encuentra hay que poner `./` (o la ruta completa)

```
santiago@ussgs: ~  
santiago@ussgs:~$ ls  
Descargas  Escritorio  Música  pruebas  Público  snap  
Documentos Imágenes  Plantillas publica  script.sh Videos  
santiago@ussgs:~$ sudo ./script.sh  
santiago@ussgs:~$
```

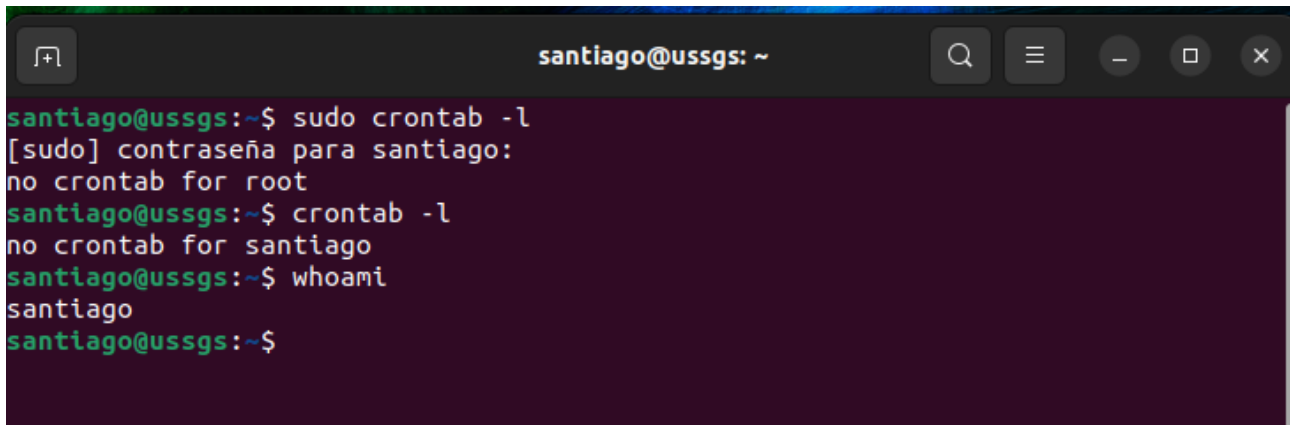
```
santiago@ussgs: /home/usuario  
santiago@ussgs:/home/usuario$ tree  
.  
├── SOX  
│   └── UF1  
│       ├── Apunts  
│       └── Practiques  
4 directories, 0 files  
santiago@ussgs:/home/usuario$
```

El servicio 'cron' se encarga de ejecutar trabajos de forma periódica.

Se puede configurar 'cron' para cada usuario, aunque normalmente solo se hace para el usuario root.

sudo crontab -l

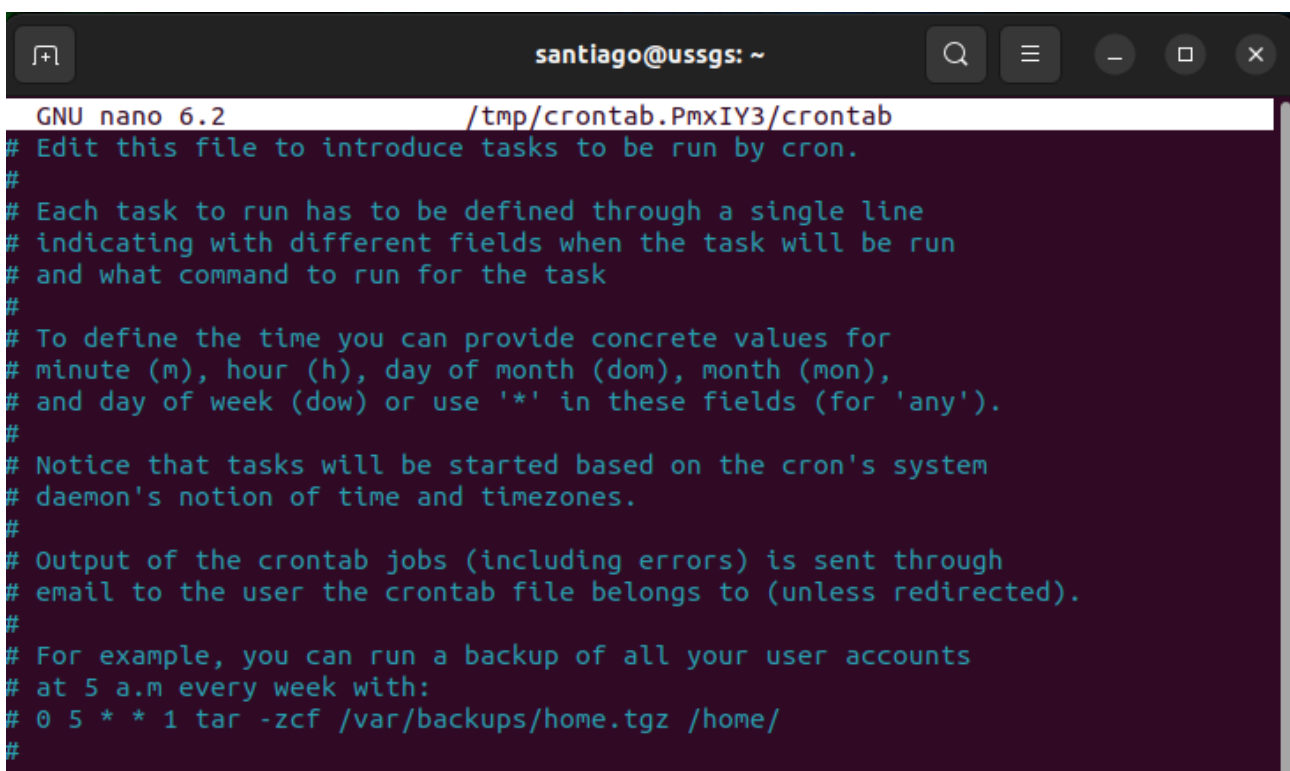
Ver la configuración del 'cron'



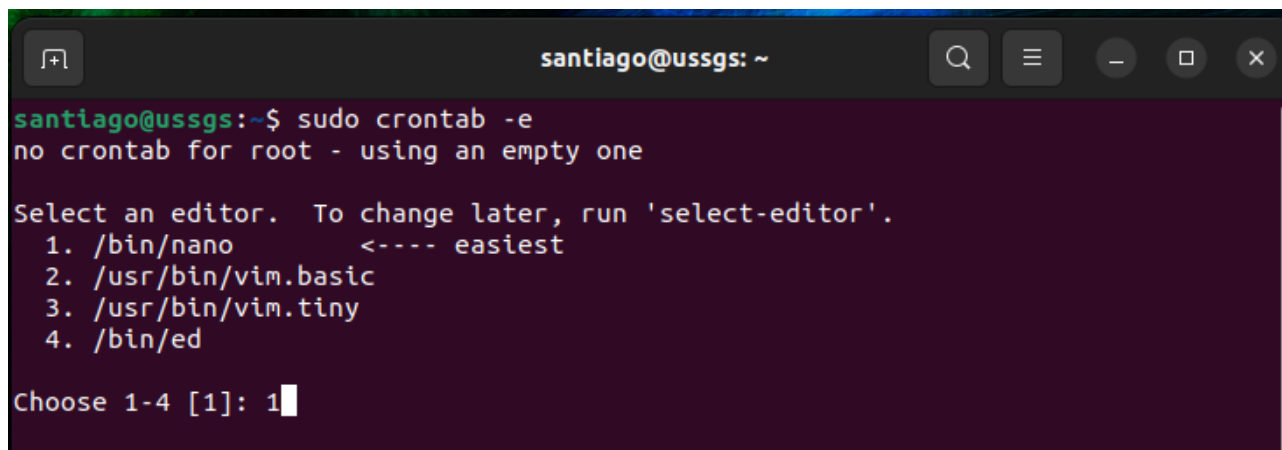
```
santiago@ussgs:~$ sudo crontab -l
[sudo] contraseña para santiago:
no crontab for root
santiago@ussgs:~$ crontab -l
no crontab for santiago
santiago@ussgs:~$ whoami
santiago
santiago@ussgs:~$
```

sudo crontab -e

Editar la configuración de 'cron'



```
GNU nano 6.2 /tmp/crontab.PmxIY3/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
```

```
santiago@ussgs: ~$ sudo crontab -e
no crontab for root - using an empty one

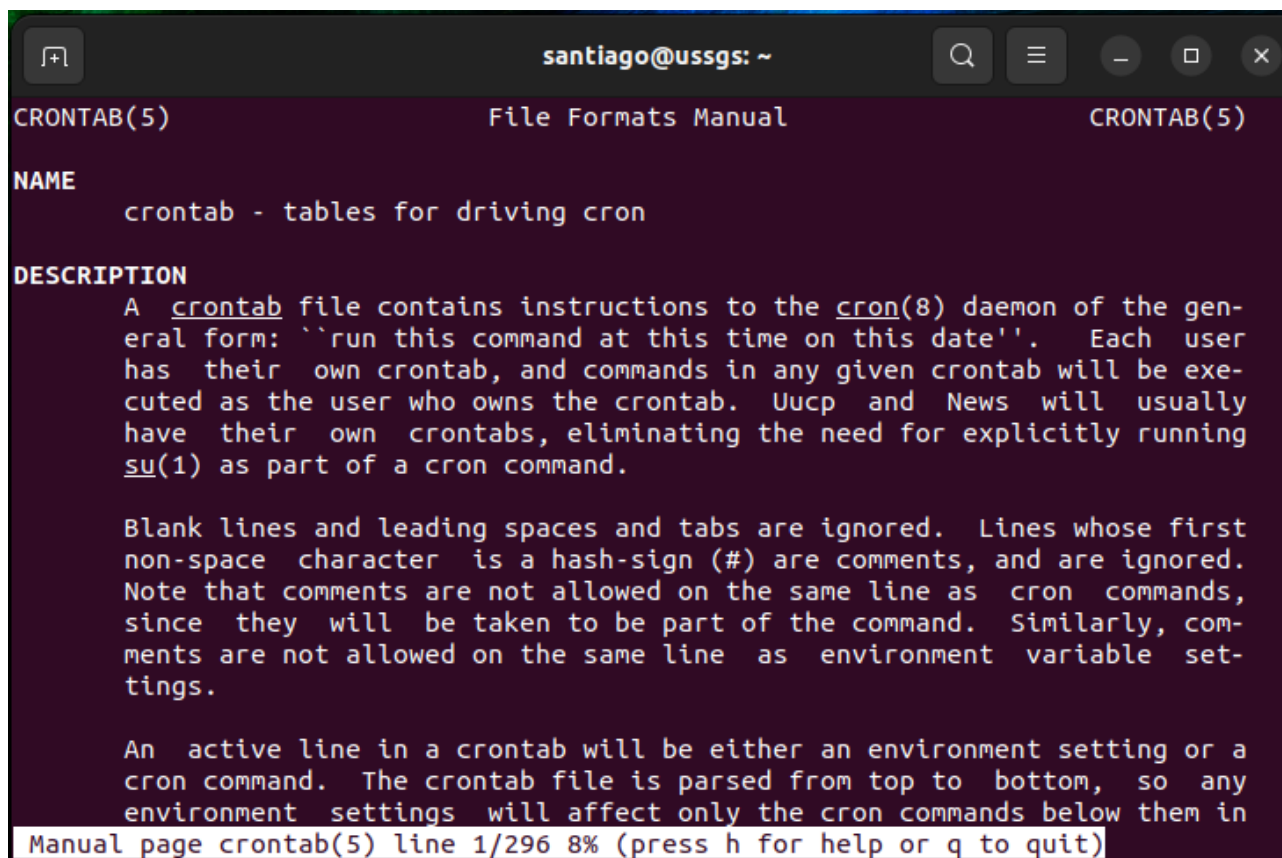
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano          <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
```

La primera vez que se ponga en marcha, pedirá con que editor se quiere modificar la configuración, por defecto está marcada la opción 2 (/bin/nano).

Configuracion basica

[man 5 crontab]



```
CRONTAB(5)                                File Formats Manual                                CRONTAB(5)

NAME
    crontab - tables for driving cron

DESCRIPTION
    A crontab file contains instructions to the cron(8) daemon of the general form: ``run this command at this time on this date''. Each user has their own crontab, and commands in any given crontab will be executed as the user who owns the crontab. Uucp and News will usually have their own crontabs, eliminating the need for explicitly running su(1) as part of a cron command.

    Blank lines and leading spaces and tabs are ignored. Lines whose first non-space character is a hash-sign (#) are comments, and are ignored. Note that comments are not allowed on the same line as cron commands, since they will be taken to be part of the command. Similarly, comments are not allowed on the same line as environment variable settings.

    An active line in a crontab will be either an environment setting or a cron command. The crontab file is parsed from top to bottom, so any environment settings will affect only the cron commands below them in

Manual page crontab(5) line 1/296 8% (press h for help or q to quit)
```

Con el comando 'man 5 crontab' se pueden ver todos los parámetros y posibles valores de configuración.

Minuto(0-59)

En qué minuto o minutos se tiene que ejecutar el comando.

Hora(0-23)

En qué hora u horas se tiene que ejecutar el comando.

Dia del mes (1-31)

En qué o qué días del mes se tiene que ejecutar el

comando.

Mes(1-12)	En qué o cuáles meses se han de ejecutar los comandos.
Dia de la semana (0-7)	Tanto el 0 como el 7 representan el domingo. El comando solo se ejecutará si cae en uno de los días especificados.
Comando	Comando o script que se tiene que ejecutar.

Importante:

Si se tiene que ejecutar un script, siempre se tiene que indicar la ruta absoluta.

ejemplo:

```
# Executar l'script cada 1 de juliol a les 12:00 si cau en divendres  
0 12 1 7 5 /home/usuari/script.sh
```

Configuración con conjuntos de valores

Podemos emplear rangos de valores a la hora de definir la programación de 'cron', para ello solo tenemos que emplear los siguientes símbolos:

*	Se emplea para seleccionar todo un rango, por ejemplo de 0 a 23 (*)
,	Se utiliza para separar valores concretos, por ejemplo febrero, mayo y octubre (2,5,10). No se tienen que dejar espacios.
-	Se emplea para indicar un rango de valores consecutivos, por ejemplo de lunes a viernes (1-5). Tampoco se tienen que dejar espacios.
/n	Para tomar valores de 'n' en 'n' por ejemplo todos los días impares 1,3,5,7...(* /2). Al igual que los anteriores símbolos, tampoco acepta espacios.

También se pueden combinar, por ejemplo:

20-40/5 Esto significa, del minuto 20 al 40 y de 5 en 5.

Ejemplo:

```
# Executar l'script entre les 8h i les 8:15 cada 5 minuts entre setembre i juny els dilluns i divendres  
0-15/5 8 * 9-12,1-6 1,5 /home/usuari/script.sh
```

Configuración simplificada con un único parámetro

En lugar de los 5 primeros campos (minuto,hora...) se puede poner una de las siguientes palabras.

[@reboot]	Cada vez que se inicie el sistema.
[@yearly] [@annually]	Al comenzar el año (equivale a 0 0 1 1 *)
[@monthly]	Al comienzo de cada mes (equivale a 0 0 1 * *)
[@weekly]	Al comienzo de cada semana (equivale a 0 0 * * 0)
[@daily][@midnight]	Cada día (equivale a 0 0 * * *)
[@hourly]	Cada hora (equivale a 0 * * * *)

Ejemplo:

```
# Ejecutar l'script cada hora
```

```
@hourly /home/usuario/script.sh
```

Gestión de permisos

Los permisos se pueden gestionar mediante los siguientes archivos.

[/etc/cron.allow]

[/etc/cron.deny]

Estos archivos únicamente existen cuando cron está en uso.

```
santiago@ussgs: /etc
santiago@ussgs:/etc$ ls cron*
crontab

cron.d:
anacron  e2scrub_all

cron.daily:
0anacron  apt-compat  cracklib-runtime  logrotate  samba
appport  aptitude    dpkg             man-db

cron.hourly:

cron.monthly:
0anacron

cron.weekly:
0anacron  man-db
santiago@ussgs:/etc$
```

Trabajos puntuales programados con 'at'

[at]

Se emplea para programar un trabajo que solamente se tiene que ejecutar una vez en el momento que se determine.

at -l

Ver las tareas programadas

```
santiago@ussgs: /etc
santiago@ussgs:/etc$ at -l
santiago@ussgs:/etc$
```

El sistema de programación de tareas 'at' no está instalado por defecto en el sistema, requiere de una instalación previa al uso. Al no tener ninguna tarea programada, al ejecutar 'at -l' no obtenemos respuesta alguna.

at -r job

Eliminar una tarea programada (job es el identificador del trabajo)

at -c job

Ver los comandos que se ejecutarán en un trabajo concreto (job es el identificador del trabajo)

Parametros basicos

[at]

A continuación del comando 'at', hay que indicar cuando se tienen que ejecutar los comandos de la tarea.

La fecha y la hora se pueden configurar con expresiones habituales (en inglés):

midnight, tomorrow, next week, next monday...

Ejemplos:

at midnight

Evidentemente, se pueden utilizar los formatos mas standards:

2:30 PM 10/21/2018 (Formato americano, el mes antes que el dia).

También se pueden poner datos y horas relativas al momento actual:

now + 2 hours, now + 15 minutes

Trabajos puntuales programados con 'at' [Continuación]

Programar los comandos de forma interactiva

Una vez introducido el comando 'at', el programa nos pedirá de forma interactiva que comandos se tienen que ejecutar.

Se tienen que definir uno por cada línea y pulsar **[Ctrl+D]** cuando se quiera terminar.

Ejemplo:

```
usuari@usxxx:~$ at -M now + 5 min
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> mv *.txt *.sh
at> chmod a+x *.sh
at> <EOT>
job 9 at Thu Dec 7 20:41:00 2017
```

Ejecutar comandos de un script

Por defecto, los comandos se ejecutarán con el intérprete **[/bin/sh]** en lugar de **[/bin/bash]**.

Para utilizar el bash, lo mejor es crear un script indicando en la primera línea el intérprete con que se tiene que ejecutar, por ejemplo **[/bin/bash]**

#!/bin/bash

comando1

comando2

...

Ejecución del script

Para ejecutar el script utilizando 'at' hace falta poner el parámetro '-f' y la ruta absoluta del script.

Ejemplo:

```
at 8:30 PM next monday -f /home/usuari/script.sh
```

Mostrar mensajes por la pantalla

En entorno gráfico:

El siguiente comando mostrará un mensaje en pantalla y continuará con la ejecución

```
DISPLAY=:0 /usr/bin/zenity --info --text "Missatge"
```

Ejemplo:

```
usuari@ucxxx:~$ sudo at -M now + 1 min
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> DISPLAY=:0 /usr/bin/zenity --info --text "El sistema s'apagarà en 3 minuts" &
at> /sbin/shutdown +3
at> <EOT>
job 1 at Thu Dec 7 21:10:00 2017
```

En un servidor sin entorno gráfico:

Primero tendríamos que ver en qué terminal se está trabajando utilizando el comando **[tty]**

Si se trabaja en local, normalmente será **[/dev/tty1]** Si se trabaja de forma remota o en un terminal gráfico, será **[/dev/pts/X]** (X es el número de terminal).

Mostrar el mensaje

Para hacer salir un mensaje se puede utilizar el comando **'echo "mensaje" > /dev/tty1'** Para enviar el resultado de un comando hacia un terminal, hace falta añadir **' | tee /dev/tty1'** después de los comando que han de mostrar un resultado por pantalla.

Ejemplo:

```
usuari@usxxx:~$ at -M now + 1 min
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> echo "La data i hora actualment és: " > /dev/tty1
at> date | tee /dev/tty1
at> <EOT>
job 15 at Thu Dec 7 21:00:00 2017

usuari@usxxx:~$ La data i hora actualment és:
jue dic 7 21:00:00 CET 2017
```

En este ejemplo, se muestra la fecha y la hora del momento en que se ejecuta la tarea.

Gestion de permisos

Los permisos se pueden gestionar en los archivos `[/etc/at.allow]` y `[/etc/at.deny]`

Arranque del sistema [08]

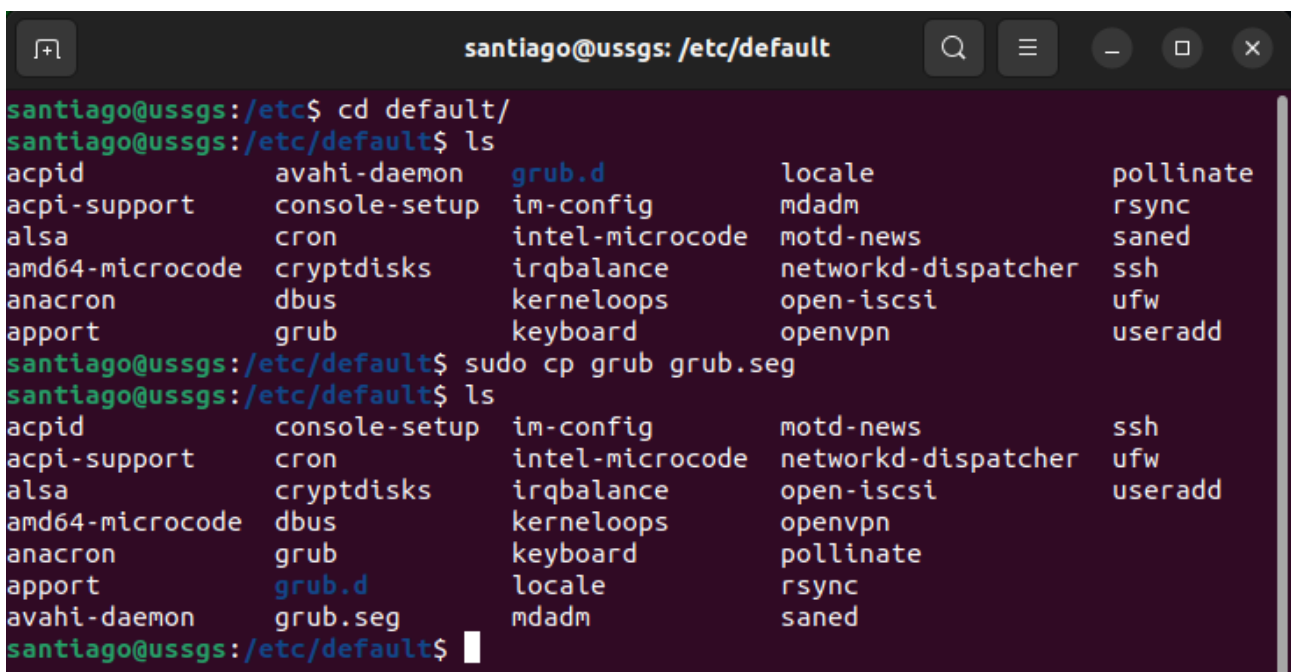
El archivo de configuración se encuentra en

`/etc/default/grub`

Importante:

Antes de hacer ningún tipo de manipulación/modificación es conveniente realizar una copia de seguridad del archivo.

```
sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.bak
```



```
santiago@ussgs: /etc/default
santiago@ussgs:/etc$ cd default/
santiago@ussgs:/etc/default$ ls
acpid          avahi-daemon  grub.d        locale        pollinate
acpi-support   console-setup im-config     mdadm         rsync
alsa           cron          intel-microcode motd-news     saned
amd64-microcode cryptdisks    irqbalance   networkd-dispatcher ssh
anacron        dbus          kerneloops   open-iscsi    ufw
appport        grub          keyboard     openvpn       useradd
santiago@ussgs:/etc/default$ sudo cp grub grub.bak
santiago@ussgs:/etc/default$ ls
acpid          console-setup im-config     motd-news     ssh
acpi-support   cron          intel-microcode networkd-dispatcher ufw
alsa           cryptdisks    irqbalance   open-iscsi    useradd
amd64-microcode dbus          kerneloops   openvpn       pollinate
anacron        grub          keyboard     locale        rsync
appport        grub.d        locale       mdadm         saned
avahi-daemon   grub.bak     networkd-dispatcher
```

Opciones principales de GRUB

GRUB_DEFAULT

Indica que por defecto, encienda primero el sistema operativo de la lista.

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT

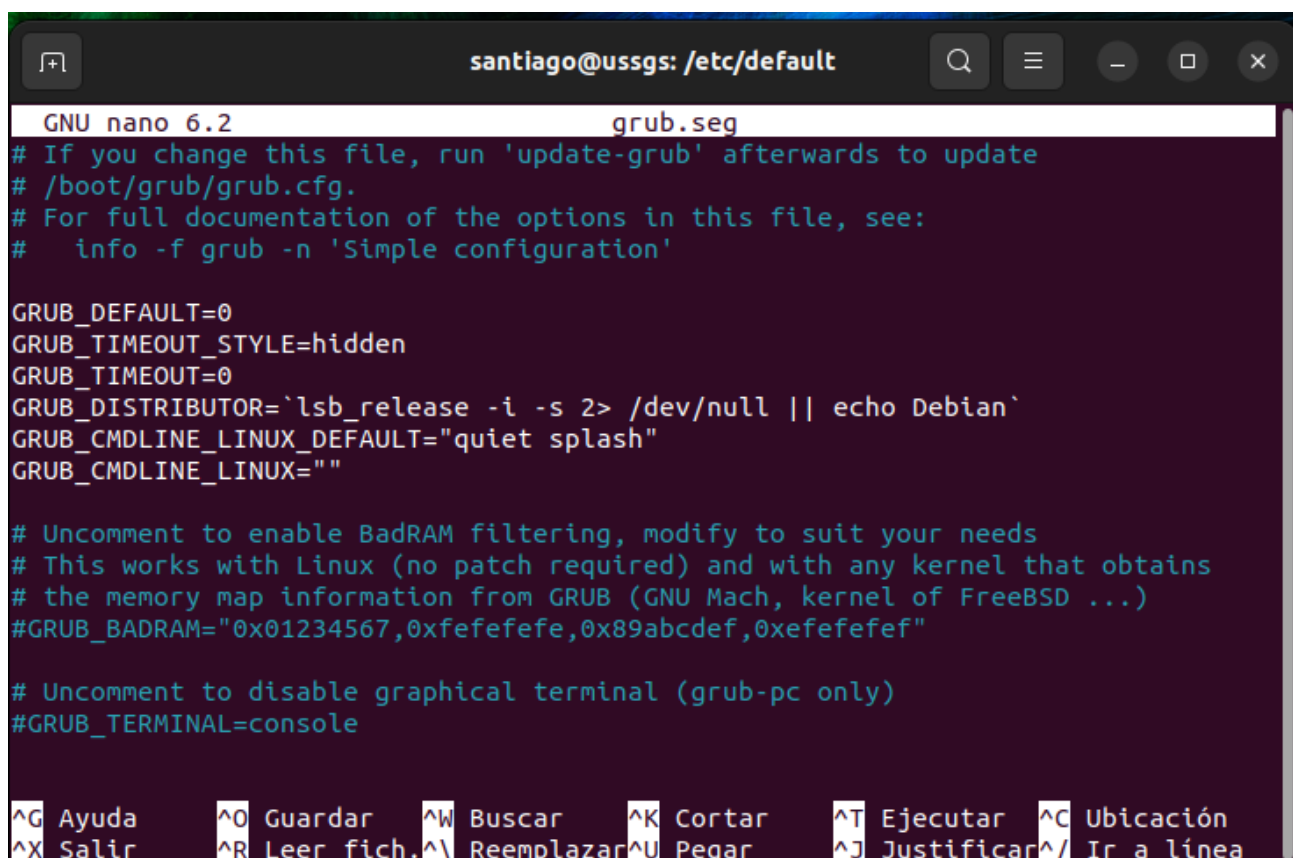
(Desactivado por defecto) oculta el menú de GRUB y espera los segundos que se indican. Si se pulsa la tecla 'SHIFT', muestra el menú GRUB, si no, enciende el sistema por defecto.

GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET (Solo en el caso que esté activada la opción anterior) si es false, muestra un contador para indicar los segundos que faltan para poder pulsar la tecla 'SHIFT' para visualizar el menú de GRUB.

GRUB_TIMEOUT

Indica los segundos que se mostrara el menú de GRUB antes de encender el sistema por defecto (si se ha activado GRUB_HIDDEN_TIMEOUT, este valor a de ser 0).

Arranque del sistema [Continuación]



The screenshot shows a terminal window with the title 'santiago@ussgs: /etc/default'. The editor is GNU nano 6.2, editing the file 'grub.cfg'. The content of the file is as follows:

```
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
```

At the bottom of the terminal, there is a status bar with keyboard shortcuts: ^G Ayuda, ^O Guardar, ^W Buscar, ^K Cortar, ^T Ejecutar, ^C Ubicación, ^X Salir, ^R Leer fich., ^\ Reemplazar, ^U Pegar, ^J Justificar, ^/ Ir a línea.

Después de modificar este archivo, se tiene que ejecutar el siguiente comando:

sudo update-grub

En modo gráfico, se puede instalar el programa 'Grub Customizer' que posee un interfaz gráfico más amigable.

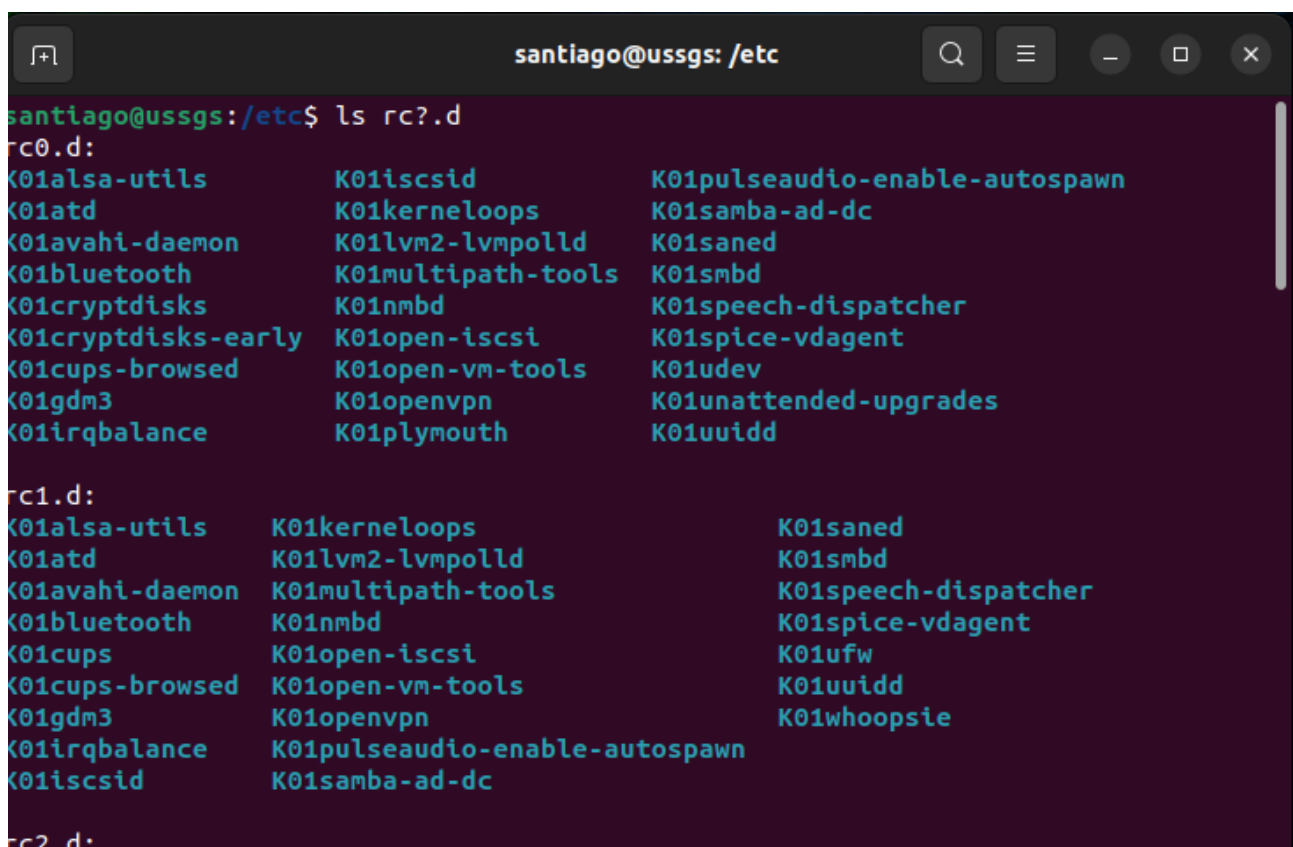
Niveles de ejecución

Linux se puede ejecutar en diferentes niveles, por ejemplo, en modo 'monousuario'. 'sin iniciar servicios', 'sin red', con entorno gráfico...

Algunos niveles pueden variar a razón de la distribución de linux, pero los más habituales son:

0	Para detener el sistema.
1 o S	Modo monousuario (administración) sin activar servicios ni red.
2	Modo multiusuario pero sin red.
3	Modo multiusuario con red (inicio normal pero sin entorno grafico).
4	Depende de cada distribución, pero normalmente no se utiliza o es igual a 3.
5	Modo normal con entorno grafico.
6	Para reiniciar el sistema.

Arranque del sistema [Continuación]



```
santiago@ussgs: /etc
santiago@ussgs:/etc$ ls rc?.d
rc0.d:
K01alsa-utils      K01iscsid          K01pulseaudio-enable-autospawn
K01atd             K01kerneloops     K01samba-ad-dc
K01avahi-daemon    K01lvm2-lvmpolld  K01saned
K01bluetooth       K01multipath-tools K01smbd
K01cryptdisks      K01nmbd            K01speech-dispatcher
K01cryptdisks-early K01open-iscsi      K01spice-vdagent
K01cups-browsed    K01open-vm-tools   K01udev
K01gdm3            K01openvpn         K01unattended-upgrades
K01irqbalance      K01plymouth        K01uuidd

rc1.d:
K01alsa-utils      K01kerneloops     K01saned
K01atd             K01lvm2-lvmpolld  K01smbd
K01avahi-daemon    K01multipath-tools K01speech-dispatcher
K01bluetooth       K01nmbd            K01spice-vdagent
K01cups            K01open-iscsi      K01ufw
K01cups-browsed    K01open-vm-tools   K01uuidd
K01gdm3            K01openvpn         K01whoopsie
K01irqbalance      K01pulseaudio-enable-autospawn
K01iscsid          K01samba-ad-dc

rc2.d:
```

Todos los procesos que se tiene que poner en marcha o detener por cada nivel se encuentran en las carpetas

/etc/rcX.d (La X indica el nivel)

Los scripts que se tienen que ejecutar al iniciar comienzan por 'S' y el número indica el orden.

Los scripts que tienen que ejecutar al detener el sistema comienzan por 'K' y el número indica el orden.

Administración con administración web

[09]

<https://www.webmin.com/deb.html>

Webmin

Este programa permite administrar un servidor de forma remota mediante una interfaz web gráfica que hace más fácil su configuración y manejo.

Entre otras cosas permite:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - Administrar los usuarios | - Administrar los servicios |
| - instalar paquetes | - Actualizar el sistema. |
| - Gestionar los sistemas de ficheros, locales y remotos. | |
| - Gestionar sistemas RAID y VLM | - Configurar las cuotas de disco. |
| - Configurar las copias de seguridad | - Programar tareas |
| - Compartir carpetas e impresoras | - Gestionar permisos. |
| - Configurar el firewall | - Configurar y administrar PHP |
| - Monitorizar sistema y red | - Configurar y administrar DNS |
| - Configurar y administrar SMTP | - Configurar y administrar HTTP |

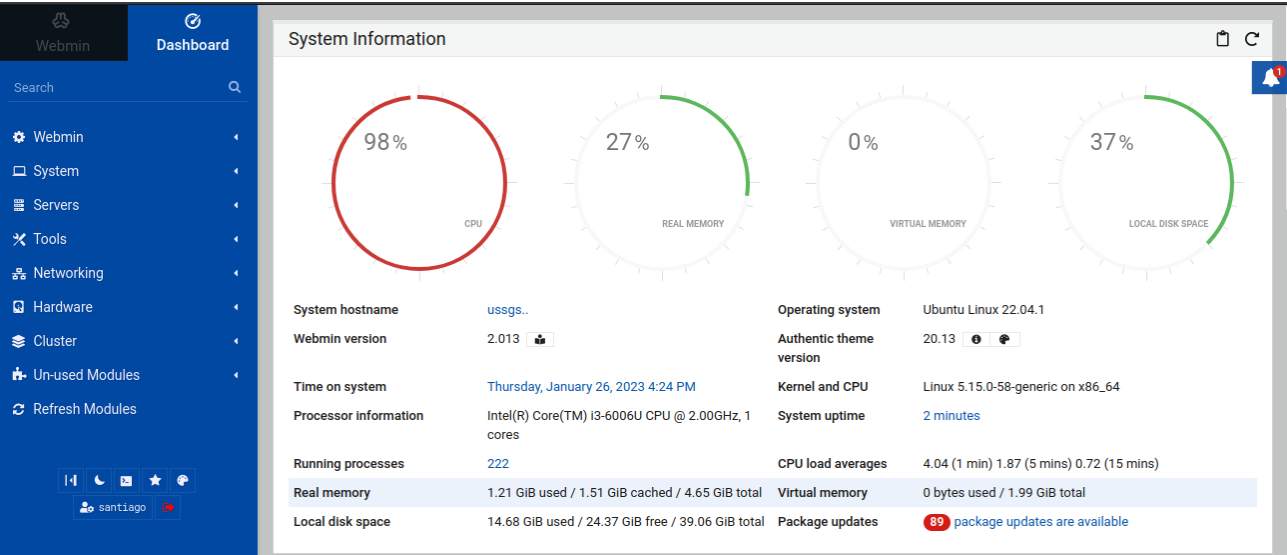
```
santiago@ussgs: /  
santiago@ussgs:/$ sudo dpkg --install webmin 2.013 all.deb
```

```
santiago@ussgs: /  
santiago@ussgs:/$ sudo wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_2.013_all.deb
```

Administración con administración web

[Continuación]

```
santiago@ussgs: /  
santiago@ussgs:/$ sudo apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
libnet-ssleay-perl ya está en su versión más reciente (1.92-1build2).  
fijado libnet-ssleay-perl como instalado manualmente.  
libpam-runtime ya está en su versión más reciente (1.4.0-11ubuntu2).  
fijado libpam-runtime como instalado manualmente.  
openssl ya está en su versión más reciente (3.0.2-0ubuntu1.7).  
fijado openssl como instalado manualmente.  
perl ya está en su versión más reciente (5.34.0-3ubuntu1.1).
```



Acceso en modo local

- Encender con el Live-CD (Ubuntu Desktop / Ubuntu Server) o directamente (manteniendo la tecla Mayúsculas)
- Entrar en el modo recuperación.
- Montar la raíz del sistema en modo de lectura y escritura

sudo mount - o remount, rw /

Acceso en modo remoto

Si solamente se tiene acceso remoto (si se trata de un servidor contratado, normalmente la empresa proporciona acceso mediante una consola web y diversos ISOs para montarlas virtualmente):

- Tecla Mayúsculas cuando se enciende para visualizar el menú del GRUB.
- Tecla e para editar las líneas de arranque.
- Añadir init=/bin/bash al final de la línea initrd...
- Ctrl+X para iniciar en modo "single user"
- Montar la raíz del sistema en modo lectura y escritura : **sudo mount - o remount, rw /**

Recuperacion de Linux**[Continuación]**

Si se produce un error durante el arranque

El caso más habitual es que no se haya podido montar algún volumen.

En este caso, el proceso de arranque se detiene y permite elegir entre:

- introducir la contraseña de administrador (o Intro) para entrar en modo de recuperación.
- Ctrl + D para intentar continuar y entrar en modo normal.

Normalmente, hace falta entrar en modo de recuperación.

Esto nos permitirá corregir los archivos de configuración, por ejemplo /etc/fstab

Si no nos permite la modificación de los archivos porque las particiones se han montado en modo de solo lectura, primero tendremos que montarlas en modo de lectura y escritura.

sudo mount -o remount,rw /.

Después de corregir los errores, será necesario reiniciar.

sudo reboot

Recuperacion del GRUB**[11]****Se se ha instalado Windows**

Comprobar que particiones existen y localizar la partición donde está instalado linux.

sudo fdisk -l

Montar la particion donde esta instalado linux (suponiendo que sea /dev/sda1)

sudo mount /dev/sda1 /mnt

Montar el resto de dispositivos virtuales

sudo mount --bind /dev /mnt/dev

sudo mount --bind /proc /mnt/proc

Acceder como root al sistema

sudo chroot /mnt

Ejecutar la reinstalacion de GRUB en el disco /dev/sda

grub-install --recheck /dev/sda

Finalmente se tiene que reiniciar

sudo reboot

Para actualizar la lista de sistemas operativos con los que se puede iniciar

sudo update-grub